

RachaPro: Gestor Inteligente de Productividad Académica

Autores:

**Mateo Alejandro Barrios Arévalo
Thomas Cruz Vanegas
Alejandro Villamizar Rodríguez**

Asignatura:

Ingeniería de Software

Docente:

Rodrigo Castro Caicedo

Programa:

Ingeniería de Sistemas

Universidad:

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

Ciudad:

Bogotá D. C.

Fecha:

26 de marzo de 2026

ÍNDICE

Introducción	5
Planteamiento del problema	5
Objetivo General	6
Objetivos Específicos	6
Justificación	6
Marco teórico	7
1. Gestión del tiempo y productividad académica	7
2. Formación de hábitos y sistemas de rachas	7
3. Técnica Pomodoro y autorregulación del aprendizaje	8
4. Gamificación en aplicaciones digitales	8
Marco Metodológico	9
1. Enfoque y tipo de investigación	9
2. Diseño de la investigación	9
3. Población y muestra	9
4. Técnicas e instrumentos	9
5. Fases del proyecto	9
Marco referencial	10
1. Gestión del tiempo y productividad académica	10
2. Formación de hábitos y sistemas de rachas	10
3. Técnica Pomodoro y autorregulación del aprendizaje:	11
4. Gamificación en aplicaciones digitales	11
Presupuesto	11
Cronograma	12
Segunda parte. Resultados, requerimientos y diseño del sistema	14
Corrección de las herramientas de recolección de información	14
Encuesta	15
Entrevista	15
Focus group	15
Justificación del ajuste metodológico	16
Análisis de la información recolectada	16
Encuesta	16
1. Caracterización de la muestra	17
2. Organización académica y manejo del tiempo	18
3. Uso de herramientas digitales para la organización	19
4. Concentración, estudio y distractores	21
5. Motivación y aceptación de la propuesta	24

Conclusión	28
Entrevista	28
1. Diagrama de dispersión de términos clave de la entrevista	28
2. Análisis de sentimiento	29
3. Organización personal	30
4. Factores de desorganización	31
5. Limitaciones de herramientas actuales	31
6. Concentración y reducción de distracciones	32
7. Motivación e incentivos	32
8. Equilibrio entre estudio, ocio y trabajo	33
Focus Group	33
1. Diagrama de dispersión de términos clave del focus group	34
2. Análisis de sentimiento	35
3. Hábitos y organización académica	36
4. Uso de aplicaciones actuales	36
5. Motivación y gamificación	36
6. Personalización de la herramienta	36
7. Funciones esperadas para mejorar concentración y constancia	36
Conclusión de focus group	37
Conclusión general del análisis de resultados	39
Requerimientos del sistema	39
Historias de usuario	39
Requerimientos funcionales	41
Requerimientos no funcionales	50
Trazabilidad entre hallazgos y requerimientos	55
Interpretación de la matriz de trazabilidad	56
Módulos principales	58
1. Módulo de usuarios:	58
2. Módulo de gestión de actividades:	58
3. Módulo Pomodoro:	58
4. Módulo de seguimiento y progreso:	58
5. Módulo de motivación y recompensas:	59
Relación entre requerimientos y diseño	59
Criterios considerados en el diseño	59
Síntesis del proceso de diseño	59
Casos de uso y casos extendidos	59
Arquitectura del sistema	64
Patrones arquitectónicos y de diseño considerados	64
Plan de pruebas del sistema	68

Objetivo general	68
Objetivos específicos	68
Alcance del plan de pruebas	68
Ambiente de pruebas	69
Criterios generales de aceptación	72
Conclusión	73
Referencias	74

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Presupuesto estimado del proyecto RachaPro.....	13
Tabla 2. Actividades, predecesores y duración del proyecto (PERT/CPM).....	14
Tabla 3. Análisis comparativo entre entrevista y focus group.....	38
Tabla 4. Historias de usuario del sistema RachaPro.....	40
Tabla 5. Requerimientos funcionales del sistema RachaPro.....	42
Tabla 6. Requerimientos no funcionales del sistema RachaPro.....	51
Tabla 7. Matriz de trazabilidad entre hallazgos y requerimientos.....	56
Tabla 8. Tipos de pruebas y criterios de aceptación.....	70
Tabla 9. Casos de prueba del sistema RachaPro.....	71

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Diagrama EDT del proyecto RachaPro - Fuente: elaboración propia.....	15
Figura 2. Diagrama de Gantt del proyecto RachaPro.....	16
Figura 3. Distribución de estudiantes por semestre.....	19
Figura 4. Nivel de organización académica de los estudiantes.....	20
Figura 5. Dificultad para mantener la constancia en el cumplimiento de tareas.....	20
Figura 6. Principales causas que afectan la constancia académica.....	21
Figura 7. Uso actual de aplicaciones para organizar tareas.....	22
Figura 8. Aplicaciones utilizadas por los estudiantes para organizar tareas...	22
Figura 9. Aspectos más valorados de las aplicaciones de organización....	23
Figura 10. Aspectos menos valorados de las aplicaciones de organización..	23

Figura 11. Interés por visualizar estadísticas de progreso.....	24
Figura 12. Utilidad percibida de dividir el estudio en intervalos con pausas... 24	
Figura 13. Horas diarias dedicadas al estudio fuera de clase.....	24
Figura 14. Frecuencia de procrastinación en tareas importantes.....	25
Figura 15. Frecuencia de distracción durante el estudio.....	25
Figura 16. Principales distractores durante el estudio.....	26
Figura 17. Abandono de aplicaciones de organización por desmotivación o aburrimiento.....	27
Figura 18. Tiempo transcurrido antes de abandonar una aplicación de organización.....	27
Figura 19. Elementos motivacionales preferidos en una aplicación con sistema de rachas.....	28
Figura 20. Disposición para probar una nueva aplicación de productividad... 28	
Figura 21. Preferencia de plataforma: aplicación web o móvil.....	29
Figura 22. Interés por recibir recordatorios automáticos.....	29
Figura 23. Preocupación por la privacidad de los datos académicos.....	29
Figura 24. Diagrama de dispersión de términos clave de la entrevista.....	31
Figura 25. Análisis de sentimiento de la entrevista.....	32
Figura 26. Diagrama de dispersión de términos clave del focus group.....	36
Figura 27. Análisis de sentimiento del focus group.....	37
Figura 28. Diagrama de casos de uso del sistema RachaPro.....	62
Figura 29. Diagrama de base de datos del sistema RachaPro.....	63
Figura 30. Diagrama de clases del sistema RachaPro.....	64
Figura 31. Diagrama de estados de una actividad en RachaPro.....	65
Figura 32. Diagrama de secuencia del proceso de completar una actividad.. 65	
Figura 33. Diagrama de Componentes.....	67
Figura 34. Diagrama de Despliegue.....	69

Introducción

El presente documento consolida el desarrollo del proyecto RachaPro: Gestor Inteligente de Productividad Académica, realizado durante el semestre en la asignatura Ingeniería de Software. En este documento se reúnen los elementos trabajados en las diferentes entregas, incluyendo el planteamiento del problema, objetivos, justificación, marco teórico, marco metodológico, análisis de resultados, requerimientos, trazabilidad, diseño del sistema, diagramas UML, arquitectura del sistema, proceso de implementación y plan de pruebas.

La finalidad de este consolidado es presentar una visión completa y organizada del proyecto, incorporando los ajustes y correcciones realizados durante el proceso académico. De esta manera, se evidencia la evolución de la propuesta desde la identificación de la problemática hasta la definición técnica de la solución y los mecanismos de validación necesarios para comprobar su funcionamiento.

Planteamiento del problema

En la actualidad los estudiantes universitarios enfrentan dificultades para organizar sus actividades diarias, mantener la constancia en el cumplimiento de tareas y administrar eficientemente su tiempo de estudio. Este problema se agrava porque la procrastinación académica es altamente prevalente en población universitaria, según distintos estudios reportan rangos de 70% a 95% en estudiantes de educación superior, dependiendo del instrumento y contexto evaluado (Oram, 2022). De forma complementaria, también se han observado escenarios donde más del 80% de estudiantes reporta conductas frecuentes de procrastinación en actividades como estudiar para exámenes o preparar presentaciones (Fentaw et al., 2022).

Esta falta de constancia no solo afecta el cumplimiento de tareas, sino que se asocia con consecuencias emocionales y de bienestar que impacta el rendimiento, en mediciones recientes sobre experiencia estudiantil con presión y carga académica, por ejemplo, en una encuesta nacional, el 66% de estudiantes reportó haber sentido estrés durante gran parte del día previo (Gallup, 2023). En paralelo, reportes recientes también señalan que el estrés estudiantil sigue siendo un factor relevante en un campo universitario (The Jed Foundation, 2024).

Aunque existen múltiples herramientas de gestión de tareas, como calendarios, alarmas y listas, gran parte de estas herramientas se limita a funciones básicas de organización, sin entregar mecanismos suficientemente efectivos para sostener la motivación y la disciplina a largo plazo. Esto es especialmente crítico porque, en el ámbito digital, la retención típica de aplicaciones ronda el 28.29% al día 1, 17.86% al día 7 y apenas 7.88% al día 30 (OneSignal, 2024). En este contexto, si una herramienta no “engancha” al usuario con refuerzos y seguimiento del progreso, es más probable que se abandone.

Por ello, surge la necesidad de desarrollar un gestor de actividades que no solo organice las tareas, sino que favorezca la constancia, incorporando un sistema de rachas y retroalimentación o gamificación y una sección de estudio estructurado, por ejemplo, la técnica Pomodoro. Este enfoque se alinea con evidencia sobre formación de hábitos, la automaticidad de una conducta puede tardar, en promedio, alrededor de 66 días en estabilizarse, lo que sugiere que sostener el uso continuo en el tiempo es un reto de diseño fundamental.

Objetivo General

Desarrollar un gestor de tareas interactivo que motive la constancia y la productividad del usuario mediante un sistema de rachas.

Objetivos Específicos

1. Diseñar e implementar un módulo de gestión de tareas para el registro, edición, eliminación y finalización de actividades.
2. Desarrollar un módulo de rachas y seguimiento estadístico del progreso académico del usuario.
3. Implementar un módulo de estudio basado en la técnica Pomodoro para optimizar los tiempos de concentración y descanso.
4. Integrar mecanismos de motivación y retroalimentación que incentiven la constancia y el uso continuo de la aplicación.

Justificación

El desarrollo de un gestor de actividades interactivo se justifica por la creciente necesidad de herramientas digitales que ayuden a los usuarios a mejorar su productividad y constancia en un entorno académico y personal cada vez más exigente. Este proyecto busca ir más allá de un simple listado de tareas, incorporando elementos motivacionales que refuercen el compromiso diario del usuario con sus responsabilidades.

La integración de un sistema de rachas inspirado en Duolingo, Memrise, Tiktok y Snapchat, lo que permite incentivar la disciplina y la continuidad, promoviendo la formación de hábitos positivos mediante recompensas visuales, estadísticas de progreso y retroalimentación constante. Este enfoque contribuye a que el usuario perciba el cumplimiento de sus tareas como un logro progresivo, aumentando su motivación intrínseca.

Asimismo, la inclusión de una sección de estudio basada en la técnica Pomodoro o similares resulta muy relevante, ya que ayuda al usuario a gestionar de manera

equilibrada su tiempo de concentración y descanso, mejorando la eficiencia del estudio y reduciendo la fatiga mental. Esto convierte la aplicación en una herramienta integral que combina organización, motivación y técnicas de aprendizaje.

Desde el punto de vista académico y tecnológico, el proyecto permite aplicar conocimientos de desarrollo de software, programación, diseño de interfaces (UI) y experiencia de usuario (UX), fortaleciendo habilidades prácticas en la creación de aplicaciones funcionales y centradas en el usuario. En conjunto, el gestor de actividades propuesto busca aportar una solución innovadora y accesible para fomentar la productividad, la organización personal y el desarrollo de hábitos saludables de estudio.

Marco teórico

El marco teórico del presente proyecto reúne los conceptos, enfoques y antecedentes que sustentan la propuesta de RachaPro como herramienta orientada a fortalecer la productividad académica. Para ello, se abordan temas relacionados con la gestión del tiempo, la procrastinación académica, la formación de hábitos, los sistemas de rachas, la técnica Pomodoro y la gamificación en aplicaciones digitales. Estos elementos permiten comprender el problema identificado y fundamentar, desde la teoría, las funcionalidades planteadas para el sistema.

1. Gestión del tiempo y productividad académica

La gestión del tiempo representa una habilidad fundamental dentro del entorno universitario, debido a que permite a los estudiantes organizar sus responsabilidades académicas, personales y laborales de manera eficiente. Una adecuada planificación del tiempo contribuye a mejorar el rendimiento académico, disminuir el estrés y fortalecer la sensación de control sobre las actividades diarias.

Sin embargo, numerosos estudiantes presentan dificultades para administrar correctamente sus responsabilidades, lo que favorece la aparición de procrastinación académica. Oram y Rogers (2022) describen la procrastinación académica como la postergación voluntaria de tareas importantes pese a conocer las posibles consecuencias negativas derivadas de dicho retraso.

Asimismo, Cheng y Xie (2021) señalan que la procrastinación mantiene una estrecha relación con problemas de autorregulación del aprendizaje, especialmente en estudiantes que presentan dificultades para mantener hábitos constantes de estudio y organización académica.

De igual manera, Pereira et al. (2024) identificaron que la procrastinación se relaciona significativamente con las estrategias de aprendizaje utilizadas por los estudiantes universitarios, afectando directamente la constancia y cumplimiento de actividades académicas.

Además, García-Ros et al. (2023) sostienen que la procrastinación y las dificultades de autorregulación pueden incrementar los niveles de estrés académico y afectar negativamente el bienestar subjetivo y el rendimiento estudiantil.

En este contexto, Hrynowski y Marken (2023) reportaron altos niveles de preocupación y estrés entre estudiantes universitarios, principalmente asociados a la presión académica y al manejo de múltiples responsabilidades simultáneamente.

2. Formación de hábitos y sistemas de rachas

La formación de hábitos académicos constituye un proceso fundamental para el desarrollo de rutinas sostenibles relacionadas con el estudio, la organización y el cumplimiento de responsabilidades universitarias.

David et al. (2024) explican que los hábitos cumplen un papel importante en la adaptación académica y en la capacidad de los estudiantes para mantener procesos constantes de aprendizaje y organización personal.

En este sentido, la repetición constante de conductas relacionadas con la productividad y el cumplimiento de tareas favorece la consolidación de rutinas académicas más estables y eficientes.

Asimismo, Sisa et al. (2023) señalan que la implementación de estrategias estructuradas de aprendizaje y seguimiento puede contribuir al fortalecimiento de hábitos académicos positivos y a la reducción de conductas relacionadas con la procrastinación.

Los sistemas de rachas representan mecanismos utilizados en aplicaciones digitales para incentivar la constancia del usuario mediante el registro continuo de actividades completadas. Estas dinámicas permiten visualizar el progreso personal y fortalecer hábitos relacionados con la productividad y el cumplimiento de objetivos académicos.

Por esta razón, las herramientas digitales que incorporan mecanismos de seguimiento visual, estadísticas y control de progreso pueden contribuir al fortalecimiento de hábitos sostenibles de estudio y productividad.

3. Técnica Pomodoro y autorregulación del aprendizaje

La técnica Pomodoro corresponde a una estrategia de gestión del tiempo basada en intervalos de concentración y descanso, utilizada para mejorar la productividad y disminuir distracciones durante el estudio. Este método favorece la organización académica y fortalece la capacidad de concentración del estudiante durante el desarrollo de tareas.

La autorregulación del aprendizaje corresponde a la capacidad del estudiante para planificar, supervisar y controlar su propio proceso académico mediante estrategias de organización, disciplina y seguimiento personal.

Cheng y Xie (2021) indican que los estudiantes con mayores capacidades de organización y control académico presentan menor tendencia a procrastinar y mayores niveles de constancia en entornos de aprendizaje autónomo.

Por otra parte, García-Ros et al. (2023) afirman que la organización académica y las estrategias de aprendizaje influyen directamente en el rendimiento y bienestar emocional del estudiante.

Asimismo, Sisa et al. (2023) destacan que el fortalecimiento de estrategias de estudio y manejo del tiempo puede mejorar significativamente la capacidad de planificación y concentración en estudiantes universitarios.

En consecuencia, la incorporación de herramientas de apoyo a la concentración, temporizadores y mecanismos de seguimiento puede contribuir al fortalecimiento de hábitos de estudio más organizados y sostenibles.

4. Gamificación en aplicaciones digitales

La gamificación consiste en la incorporación de elementos propios del juego dentro de contextos no lúdicos con el objetivo de aumentar la motivación, participación y compromiso del usuario.

Entre los elementos más utilizados en la gamificación se encuentran las recompensas, sistemas de rachas, niveles, insignias, estadísticas y mecanismos de progreso visual, los cuales buscan incentivar la permanencia y constancia del usuario dentro de una plataforma digital.

Shortt et al. (2021), en una revisión sistemática sobre Duolingo, identificaron que la implementación de elementos gamificados favorece el compromiso del usuario y fortalece la permanencia dentro de aplicaciones educativas digitales.

Asimismo, Malak et al. (2024) concluyeron que la incorporación de dinámicas gamificadas dentro de entornos educativos puede generar mejoras en el rendimiento académico, motivación y percepción de autoeficacia de los estudiantes universitarios.

En consecuencia, la gamificación representa una estrategia relevante para el desarrollo de herramientas digitales orientadas al fortalecimiento de hábitos académicos y productividad estudiantil.

Marco Metodológico

El marco metodológico describe el enfoque, el tipo de investigación, el diseño metodológico, la población de estudio y los instrumentos de recolección de información utilizados en el proyecto. Su propósito es explicar cómo se obtuvo y analizó la información que permitió sustentar la definición de requerimientos y el diseño de la solución propuesta.

1. Enfoque y tipo de investigación

La presente investigación adopta un enfoque aplicado, ya que busca desarrollar una solución tecnológica para una problemática específica relacionada con la productividad académica. Asimismo, corresponde a un estudio de tipo descriptivo y propositivo, dado que analiza una situación existente y plantea una herramienta digital como solución.

2. Diseño de la investigación

El diseño corresponde a un proyecto de desarrollo tecnológico, estructurado en fases de análisis, diseño, implementación y evaluación del sistema.

3. Población y muestra

La población está conformada por estudiantes universitarios que presentan dificultades en la organización de tareas y la gestión del tiempo. La muestra podrá estar compuesta por un grupo de estudiantes seleccionados para realizar pruebas piloto y evaluación de usabilidad.

4. Técnicas e instrumentos

- Encuestas
- Entrevistas
- Focus group

5. Fases del proyecto

1. Análisis de requerimientos.
2. Diseño del sistema (arquitectura y experiencia de usuario).
3. Desarrollo e implementación.
4. Pruebas y validación.
5. Ajustes finales y presentación del producto.

Marco referencial

El marco referencial reúne los antecedentes conceptuales y contextuales que permiten sustentar la propuesta de RachaPro desde la productividad académica, la formación de hábitos, la autorregulación del aprendizaje y la gamificación. En esta sección se presentan referentes teóricos y prácticos que ayudan a comprender la problemática identificada y a justificar las funcionalidades planteadas para la solución propuesta.

1. Gestión del tiempo y productividad académica

La procrastinación académica ha sido ampliamente estudiada dentro del contexto universitario debido a su impacto sobre el rendimiento, bienestar y organización del estudiante.

Fentaw et al. (2022) analizaron el comportamiento de procrastinación académica en estudiantes universitarios y encontraron que este fenómeno afecta significativamente el desempeño académico y la capacidad de organización personal.

Por otra parte, Oram y Rogers (2022) investigaron la relación entre procrastinación académica y motivación, concluyendo que la satisfacción de necesidades psicológicas influye directamente en la constancia y compromiso académico de los estudiantes.

Asimismo, Cheng y Xie (2021) estudiaron la procrastinación en cursos virtuales desde la perspectiva del aprendizaje autónomo, identificando que las dificultades de organización incrementan considerablemente la tendencia a postergar actividades académicas.

De igual manera, Pereira et al. (2024) identificaron una relación significativa entre procrastinación y estrategias de aprendizaje en estudiantes de medicina, evidenciando que los estudiantes con mayores dificultades organizativas presentan mayores niveles de postergación académica.

Además, García-Ros et al. (2023) concluyeron que los problemas de organización y procrastinación pueden afectar negativamente el bienestar subjetivo y aumentar el estrés académico.

Hrynowski y Marken (2023), mediante un estudio desarrollado por Gallup, reportaron que numerosos estudiantes universitarios experimentan elevados niveles de preocupación relacionados con responsabilidades académicas y presión constante.

Asimismo, The Jed Foundation (2024) presentó resultados relacionados con salud mental y bienestar estudiantil, señalando que el estrés académico continúa representando una problemática significativa dentro del entorno universitario actual.

2. Formación de hábitos y sistemas de rachas

David et al. (2024) estudiaron el papel de los hábitos dentro de los procesos de aprendizaje y adaptación académica en estudiantes universitarios, concluyendo que las rutinas sostenibles favorecen la constancia y el rendimiento académico.

Asimismo, Sisa et al. (2023) desarrollaron una intervención orientada a mejorar estrategias de estudio y organización en estudiantes universitarios, obteniendo mejoras significativas en planificación y manejo del aprendizaje.

Estos antecedentes evidencian la importancia de fortalecer hábitos académicos constantes mediante herramientas y estrategias que favorezcan la organización y seguimiento de actividades.

Además, aplicaciones digitales que implementan mecanismos de seguimiento continuo y progreso visual han demostrado ser útiles para incentivar la permanencia y constancia del usuario dentro de actividades relacionadas con productividad y aprendizaje.

3. Técnica Pomodoro y autorregulación del aprendizaje:

Cheng y Xie (2021) identificaron que las dificultades relacionadas con organización y control académico incrementan los niveles de procrastinación dentro de entornos virtuales de aprendizaje.

Por otra parte, García-Ros et al. (2023) analizaron los efectos de las estrategias de aprendizaje y organización académica sobre el bienestar y rendimiento estudiantil, concluyendo que los estudiantes con mejores hábitos de estudio presentan menores niveles de estrés académico.

Asimismo, Sisa et al. (2023) evidenciaron que la implementación de estrategias estructuradas de estudio puede mejorar la concentración, planificación y manejo del tiempo en estudiantes universitarios.

Estos antecedentes respaldan la importancia de incorporar herramientas orientadas al fortalecimiento de la concentración, organización y administración eficiente del tiempo dentro de entornos académicos digitales.

4. Gamificación en aplicaciones digitales

Shortt et al. (2021) realizaron una revisión sistemática sobre Duolingo y concluyeron que elementos gamificados como recompensas, sistemas de rachas y progreso visual fortalecen significativamente la permanencia y compromiso del usuario dentro de aplicaciones educativas.

Por otra parte, Malak et al. (2024) evaluaron el uso de Kahoot! como estrategia gamificada en estudiantes universitarios, concluyendo que la gamificación puede mejorar el rendimiento académico, disminuir la ansiedad y fortalecer la percepción de autoeficacia.

Estos antecedentes evidencian que la implementación de elementos gamificados dentro de herramientas digitales puede favorecer procesos de motivación, constancia y productividad académica.

Presupuesto

El presente presupuesto estima los recursos necesarios para la fase de análisis, diseño y planeación del gestor de actividades académicas con integración de técnica Pomodoro o similares y sistema de rachas.

La estimación incluye recursos humanos, representados en el valor del tiempo invertido en investigación, diseño UX/UI y documentación técnica; herramientas de software utilizadas para el prototipado; y costos operativos proporcionales al periodo de trabajo.

Los valores presentados corresponden a una estimación teórica basada en horas dedicadas y precios de mercado aproximados.

Tabla 1. Presupuesto estimado del proyecto RachaPro

Categoría	Recurso	Descripción	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Subtotal
Recursos Humanos	Alejandro Villamizar Rodríguez	Diseño UI y documentación técnica	420	Horas	\$18,200.00	\$7,644,000.00
Recursos Humanos	Mateo Alejandro Barrios Arevalo	Investigación y marco teórico	420	Horas	\$15,000.00	\$6,300,000.00
Recursos Humanos	Thomas Cruz Vanegas	Diseño UX y arquitectura funcional	420	Horas	\$16,500.00	\$6,930,000.00
Software	Figma	Prototipado del producto	2	Meses	\$20,000.00	\$40,000.00
Software	Herramientas de gestión (Notion / Trello)	Planeación y seguimiento	2	Meses	\$73,000.00	\$146,000.00
Software	Microsoft Office	Documentación técnica	2	Meses	\$36,999.00	\$73,998.00
Investigación	Validación con usuarios	Encuestas y pruebas piloto	1	Meses	\$60,000.00	\$60,000.00
Servicios Públicos	Internet Movistar	Servicio de fibra óptica	2	Meses	\$66,493.00	\$132,986.00
Servicios Públicos	Energía Enel	Servicio de energía eléctrica	2	Meses	\$70,000.00	\$140,000.00
Servicios Públicos	Arriendo	Espacio físico de trabajo	2	Meses	\$950,000.00	\$1,900,000.00
Total						\$23,366,984.00

Fuente: elaboración propia.

Cronograma

El cronograma del proyecto presenta la organización temporal de las actividades principales previstas para el diseño y planeación de RachaPro. A través de los siguientes diagramas se representa la descomposición del trabajo, la secuencia de actividades y su duración estimada, con el fin de visualizar el desarrollo general del proyecto.

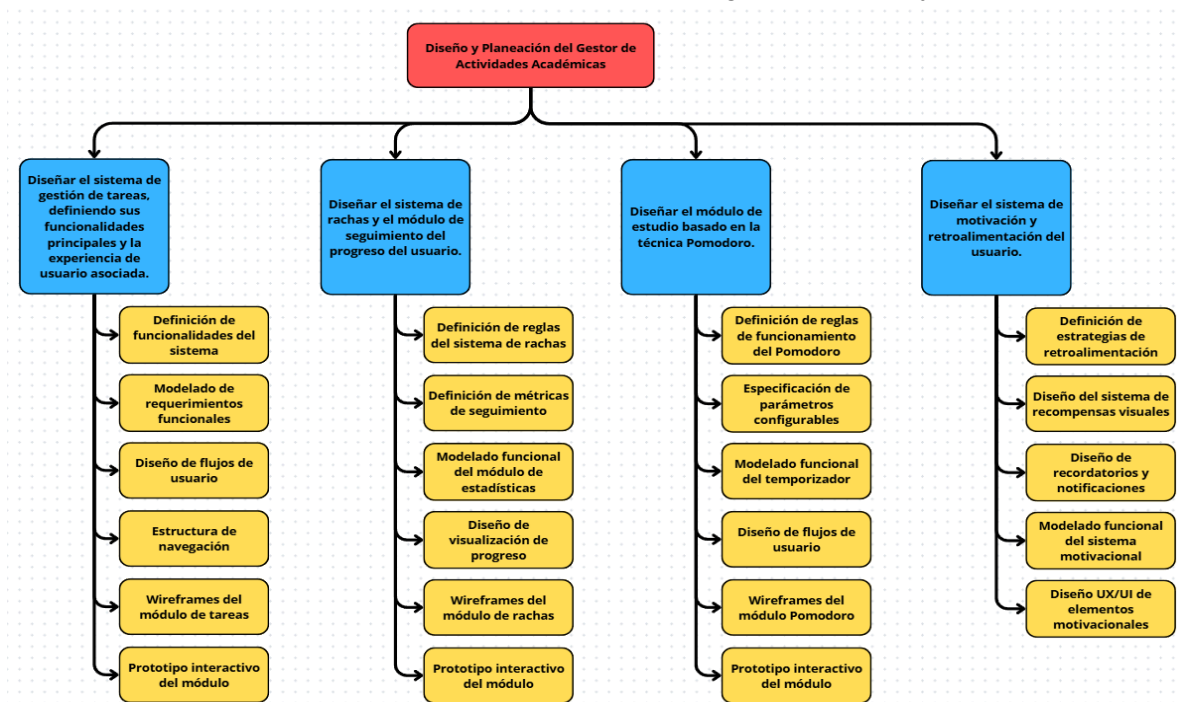


Figura 1. Diagrama EDT del proyecto RachaPro - Fuente: elaboración propia

Tabla 2. Actividades, predecesores y duración del proyecto (PERT/CPM)

Código	Actividad	Predecesor	Duración
A	Gestión de tareas	-	2
B	Sistema de rachas	A	2
C	Módulo Pomodoro	A	2
D	Sistema motivación	B	2
E	Prototipo completo	C,D	2
F	Validación	E	1
G	Ajustes finales	F	1

Fuente: elaboración propia.

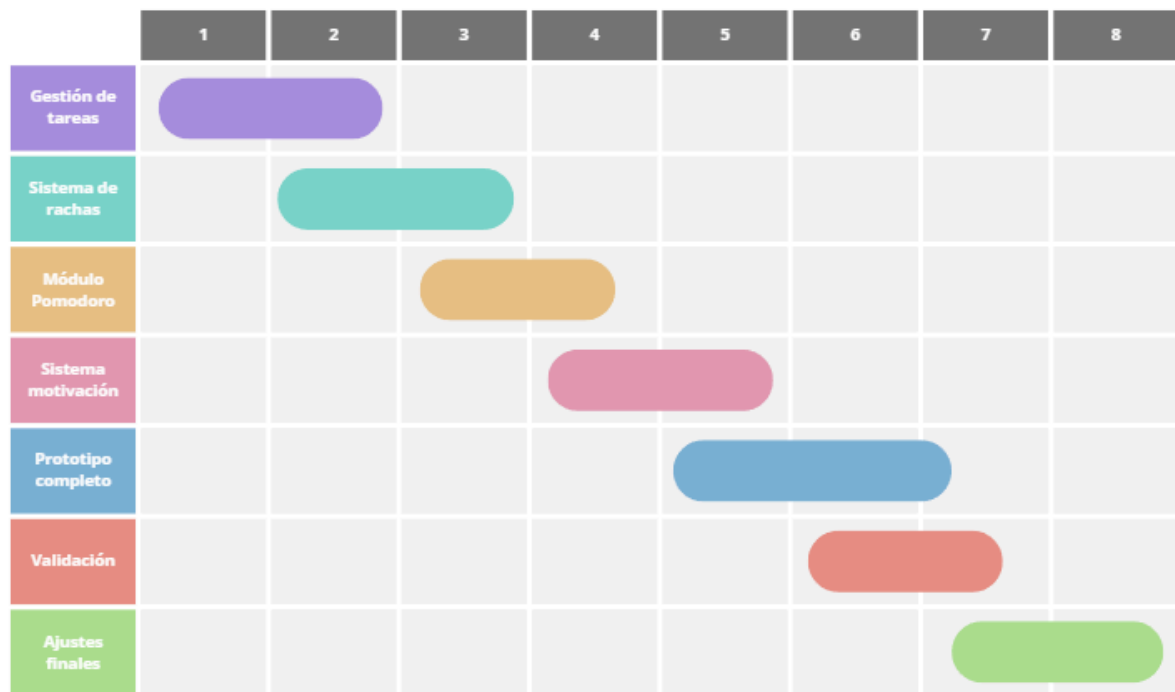


Figura 2. Diagrama de Gantt del proyecto RachaPro
Fuente: elaboración propia.

Segunda parte. Resultados, requerimientos y diseño del sistema

En esta segunda parte del proyecto se presentan los resultados obtenidos a partir de los instrumentos de recolección de información aplicados, así como la definición de requerimientos y el diseño general del sistema propuesto. Esta sección permite relacionar los hallazgos del análisis con la solución tecnológica planteada para responder a las necesidades identificadas en el contexto académico.

Corrección de las herramientas de recolección de información

En el anteproyecto se planteó inicialmente el uso de encuestas diagnósticas, pruebas de usabilidad del prototipo y registro de métricas internas del sistema como herramientas para la recolección de información. Sin embargo, durante el desarrollo de esta fase del proyecto fue necesario realizar ajustes metodológicos, debido a que aún no se contaba con un prototipo funcional que permitiera aplicar pruebas de usabilidad ni recopilar métricas reales de interacción. Por esta razón, se redefinieron los instrumentos de recolección, priorizando herramientas que permitieran obtener información directa de los usuarios potenciales y de un actor con experiencia en el contexto académico.

A partir de este ajuste, se establecieron como herramientas finales de recolección de información una encuesta, una entrevista y un focus group. Esta combinación permitió abordar el problema desde un enfoque mixto, integrando información cuantitativa y cualitativa. La encuesta se utilizó para identificar tendencias generales relacionadas con

hábitos de organización, uso de aplicaciones, distractores, motivación y disposición frente a una nueva herramienta digital. Por su parte, la entrevista permitió profundizar en la percepción de un docente sobre la organización académica, el manejo del tiempo, la concentración y los incentivos que podrían fortalecer la permanencia en una aplicación. Finalmente, el focus group permitió conocer opiniones, experiencias y expectativas de estudiantes frente a herramientas actuales, gamificación, personalización y funciones de apoyo a la constancia en el estudio.

En este sentido, la corrección de las herramientas de recolección no representó un cambio arbitrario, sino una adecuación metodológica acorde con el momento real del proyecto. Mientras que las herramientas propuestas inicialmente resultaban más apropiadas para una fase posterior de validación del sistema, los instrumentos finalmente aplicados fueron más pertinentes para la etapa actual, centrada en la identificación de necesidades, el análisis del problema y la definición de requerimientos.

Encuesta

La encuesta se seleccionó como herramienta cuantitativa para obtener información de un grupo más amplio de estudiantes. Su propósito fue identificar patrones relacionados con la organización académica, la constancia en el cumplimiento de tareas, el uso de herramientas digitales, la procrastinación, los distractores frecuentes y la percepción frente a posibles funciones de una nueva aplicación. Esta herramienta permitió obtener resultados tabulados y gráficos que facilitaron la identificación de tendencias generales en la población encuestada.

Entrevista

La entrevista se incorporó como herramienta cualitativa con el fin de profundizar en la percepción de un docente frente a las problemáticas de organización, manejo del tiempo y concentración en el contexto académico. A diferencia de la encuesta, este instrumento permitió obtener respuestas más amplias, argumentadas y reflexivas, útiles para comprender no solo el problema, sino también posibles enfoques de solución relacionados con motivación, hábitos y equilibrio entre distintas responsabilidades del estudiante.

Focus group

El focus group se definió como una herramienta cualitativa orientada a recoger la experiencia y opinión de estudiantes en torno a sus hábitos de estudio, formas de organización, uso de aplicaciones actuales y expectativas frente a una herramienta de apoyo académico. Su principal aporte fue permitir la interacción entre participantes, lo que favoreció la aparición de coincidencias, contrastes y nuevas ideas sobre gamificación, personalización, seguimiento del progreso y funciones útiles para la concentración y la constancia.

Justificación del ajuste metodológico

El cambio realizado en las herramientas de recolección de información permitió fortalecer la pertinencia de los resultados obtenidos en esta etapa del proyecto. Mientras que las pruebas de usabilidad y las métricas internas requieren la existencia de un sistema o prototipo funcional, la encuesta, la entrevista y el focus group resultaron más adecuados para comprender el problema desde la perspectiva de los futuros usuarios y del contexto educativo. Gracias a este ajuste, fue posible recopilar información suficiente y relevante para sustentar la definición de requerimientos y orientar el diseño del sistema propuesto.

Análisis de la información recolectada

Con el fin de sustentar la definición de los requerimientos del sistema, se realizó un análisis de la información obtenida a partir de los tres instrumentos de recolección aplicados: encuesta, entrevista y focus group. Cada uno de estos mecanismos permitió abordar el problema desde una perspectiva distinta y complementaria, integrando resultados cuantitativos y cualitativos sobre la organización académica, el manejo del tiempo, las distracciones, la motivación y el uso de herramientas digitales por parte de los estudiantes.

La encuesta permitió identificar tendencias generales en la población participante, mediante tabulaciones, gráficos e interpretaciones orientadas a reconocer patrones de comportamiento y necesidades frecuentes. Por su parte, la entrevista aportó una visión más profunda y reflexiva desde la perspectiva docente, especialmente en relación con la concentración, la gestión del tiempo y los incentivos como apoyo a la constancia académica. Finalmente, el focus group permitió conocer experiencias, opiniones y expectativas de los estudiantes respecto a herramientas actuales, funciones deseadas, gamificación y personalización de una posible solución tecnológica.

A partir del análisis conjunto de estos instrumentos fue posible identificar hallazgos relevantes para el proyecto, los cuales sirvieron como base para la definición de requerimientos funcionales y no funcionales del sistema propuesto. En este sentido, los resultados no solo permitieron comprender mejor la problemática, sino también orientar de manera más precisa el diseño de una herramienta digital ajustada a las necesidades reales del contexto académico.

Encuesta

La encuesta se utilizó como instrumento cuantitativo para identificar patrones relacionados con la organización académica, el manejo del tiempo, la procrastinación, los distractores frecuentes y la percepción de los estudiantes frente a una posible herramienta digital de apoyo. A partir de sus resultados fue posible reconocer tendencias relevantes para la definición de requerimientos del sistema.

1. Caracterización de la muestra

La encuesta incluyó un bloque inicial de preguntas de carácter personal y académico con el fin de contextualizar a los participantes. Aunque estas variables no constituyen el eje central del análisis, permiten ubicar a la población encuestada dentro del contexto del proyecto. Para este apartado se retomó especialmente la información relacionada con el semestre cursado, ya que esta variable aporta mayor valor interpretativo al permitir identificar que las respuestas provienen de estudiantes en distintas etapas de su formación académica.

Pregunta 7. ¿En qué semestre te encuentras actualmente?

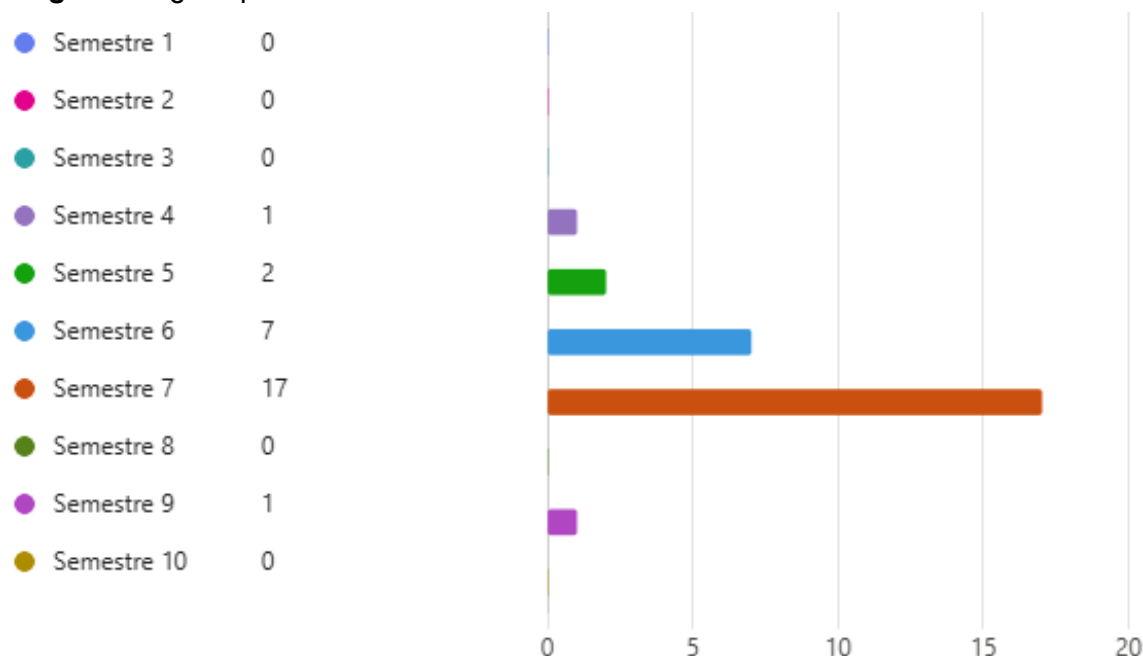


Figura 3. Distribución de estudiantes por semestre

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada a estudiantes en 2026.

Los resultados muestran que la mayor parte de los encuestados se concentra en séptimo semestre, seguido por sexto semestre, con una menor participación de estudiantes de otros niveles. Esto indica que la encuesta fue respondida principalmente por estudiantes que ya tienen una trayectoria académica suficiente para opinar sobre sus hábitos de organización, manejo del tiempo y uso de herramientas de apoyo. En este sentido, la muestra resulta pertinente para analizar la necesidad de una aplicación orientada a fortalecer la productividad académica.

2. Organización académica y manejo del tiempo

Pregunta 8. ¿Cómo calificas tu nivel de organización académica?

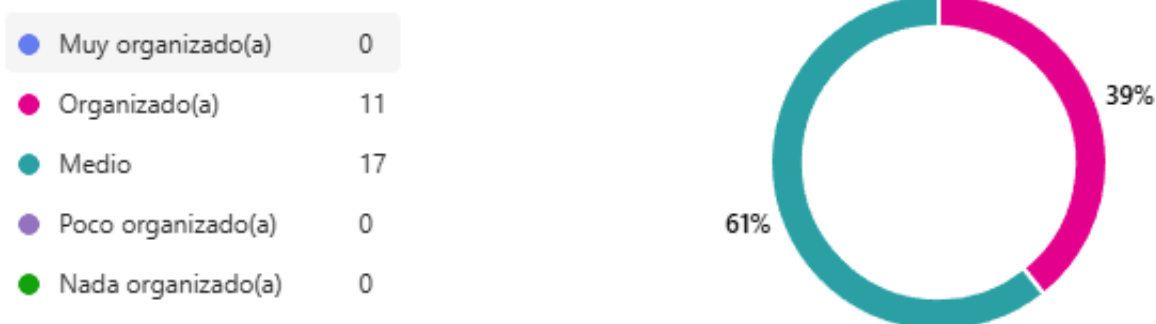


Figura 4. Nivel de organización académica de los estudiantes

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada a estudiantes en 2026.

Pregunta 9. En el entorno universitario es común enfrentar múltiples responsabilidades académicas al mismo tiempo.

¿Qué tan difícil te resulta mantener la constancia en el cumplimiento de tus tareas académicas?

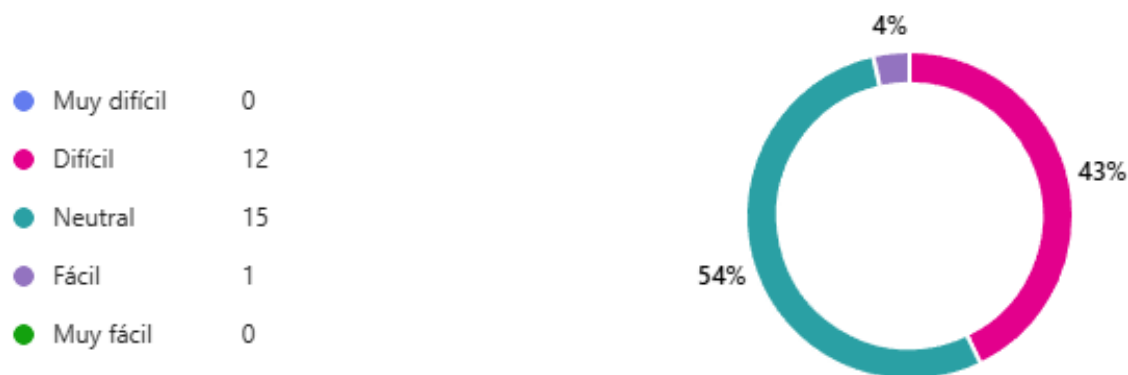


Figura 5. Dificultad para mantener la constancia en el cumplimiento de tareas

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada a estudiantes en 2026.

Pregunta 10. ¿Cuál es la principal causa?

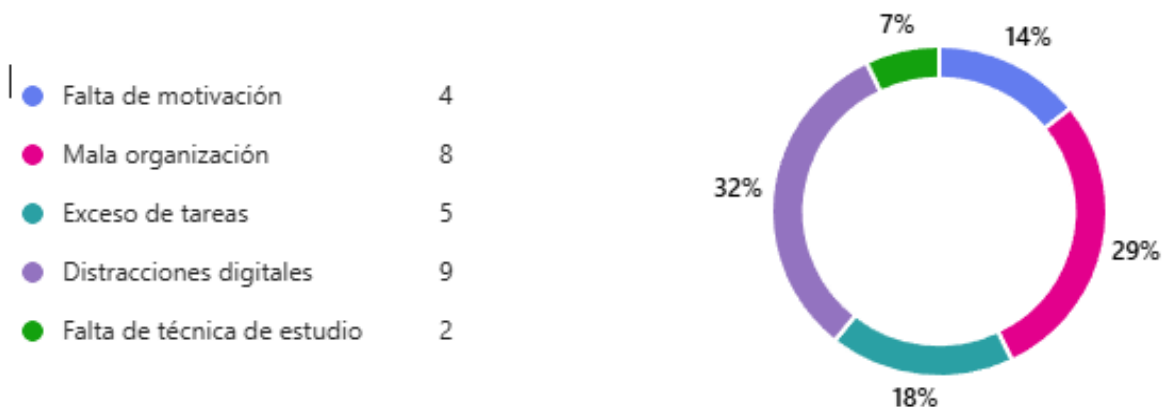


Figura 6. Principales causas que afectan la constancia académica

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada a estudiantes en 2026.

En este bloque se observa que la mayoría de los estudiantes califica su nivel de organización académica como medio, mientras que un grupo importante se considera organizado. Sin embargo, al preguntar por la constancia en el cumplimiento de tareas, predominan las respuestas entre neutral y difícil, lo que sugiere que, aunque varios estudiantes perciben cierto nivel de organización, mantenerla de forma sostenida sigue siendo un reto. Además, las principales causas identificadas fueron las distracciones digitales, la mala organización y el exceso de tareas, lo que evidencia que el problema no radica únicamente en la intención del estudiante, sino también en factores externos y en la dificultad para administrar adecuadamente sus responsabilidades. Estos resultados respaldan la necesidad de una herramienta que no solo permite registrar actividades, sino que también facilite el seguimiento, la priorización y la constancia en el trabajo académico.

3. Uso de herramientas digitales para la organización

Pregunta 11. Actualmente existen diversas aplicaciones digitales diseñadas para apoyar la organización personal y académica

¿Utilizas actualmente una aplicación para organizar tus tareas?



Figura 7. Uso actual de aplicaciones para organizar tareas

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada a estudiantes en 2026.

Pregunta 13. ¿Qué aplicación utilizas?

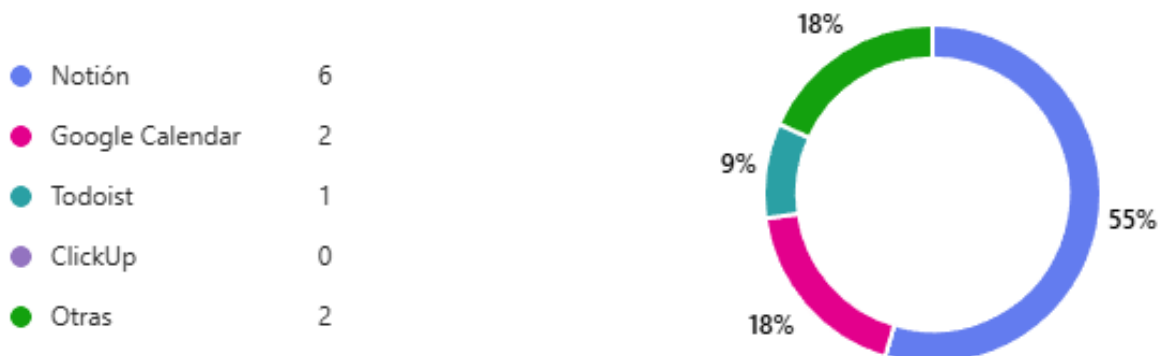


Figura 8. Aplicaciones utilizadas por los estudiantes para organizar tareas

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada a estudiantes en 2026.

Pregunta 14. ¿Qué es lo que más te gusta de esa aplicación?

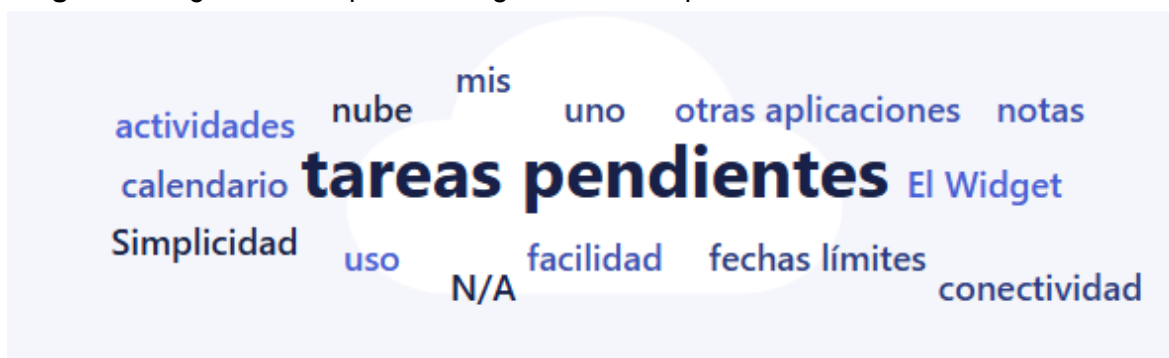


Figura 9. Aspectos más valorados de las aplicaciones de organización
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada a estudiantes en 2026.

Pregunta 15. ¿Qué es lo que menos te gusta?



Figura 10. Aspectos menos valorados de las aplicaciones de organización
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada a estudiantes en 2026.

Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados no utiliza actualmente una aplicación para organizar sus tareas, lo que indica una oportunidad importante para el desarrollo e incorporación de una nueva herramienta. Entre quienes sí usan aplicaciones, se destaca especialmente Notion, seguida de otras opciones como Google Calendar, Todoist y algunas herramientas de uso puntual. En las respuestas abiertas, los estudiantes valoran aspectos como la simplicidad, la facilidad de uso, la posibilidad de organizar tareas pendientes y la conectividad con otras aplicaciones. En contraste, entre los aspectos menos favorables aparecen la confusión en el uso, ciertas dificultades de intuitividad, problemas en la experiencia móvil y limitaciones en la personalización de alertas y visualización. En conjunto, este bloque sugiere que una aplicación académica tendría mayor aceptación si combina facilidad de uso, claridad visual, flexibilidad y recordatorios bien adaptados a las necesidades del usuario.

4. Concentración, estudio y distractores

Pregunta 16. El seguimiento visual del progreso puede influir en la disciplina y continuidad del usuario.

¿Te gustaría visualizar estadísticas como días consecutivos cumplidos y tareas completadas?

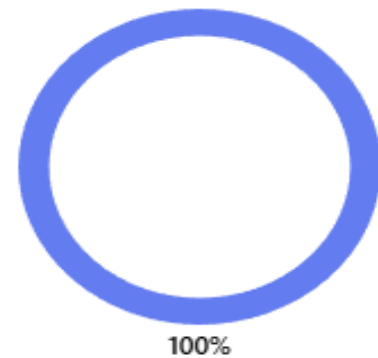
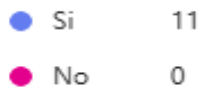


Figura 11. Interés por visualizar estadísticas de progreso

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada a estudiantes en 2026.

Pregunta 17. ¿Qué tan útil considera dividir el tiempo de estudio en intervalos con pausas programadas?

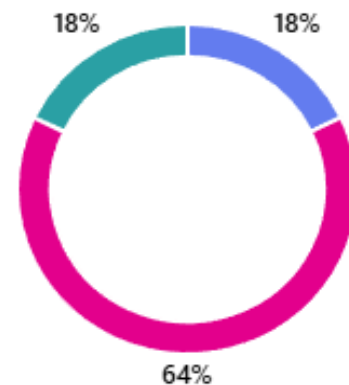
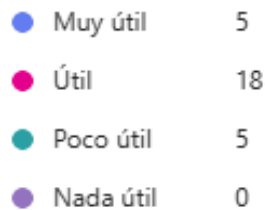


Figura 12. Utilidad percibida de dividir el estudio en intervalos con pausas

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada a estudiantes en 2026.

Pregunta 18. ¿Cuántas horas al día dedicas en promedio al estudio fuera de clases?

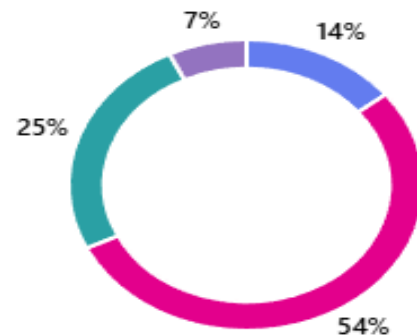
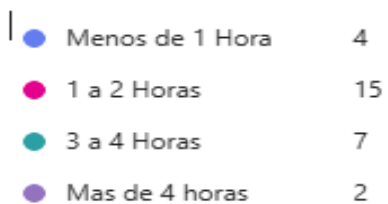


Figura 13. Horas diarias dedicadas al estudio fuera de clase

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada a estudiantes en 2026.

Pregunta 19. ¿Con qué frecuencia posterga tareas importantes?

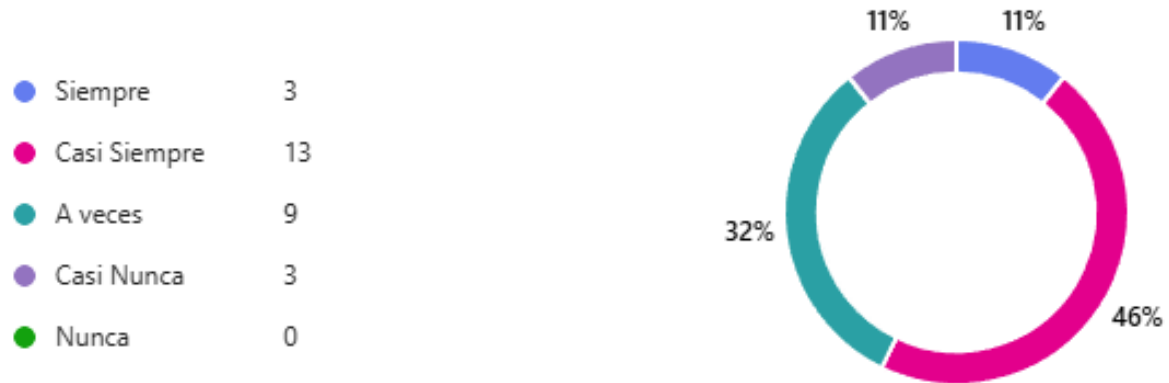


Figura 14. Frecuencia de procrastinación en tareas importantes

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada a estudiantes en 2026.

Pregunta 20. ¿Con qué frecuencia te distraes cuando estudias?

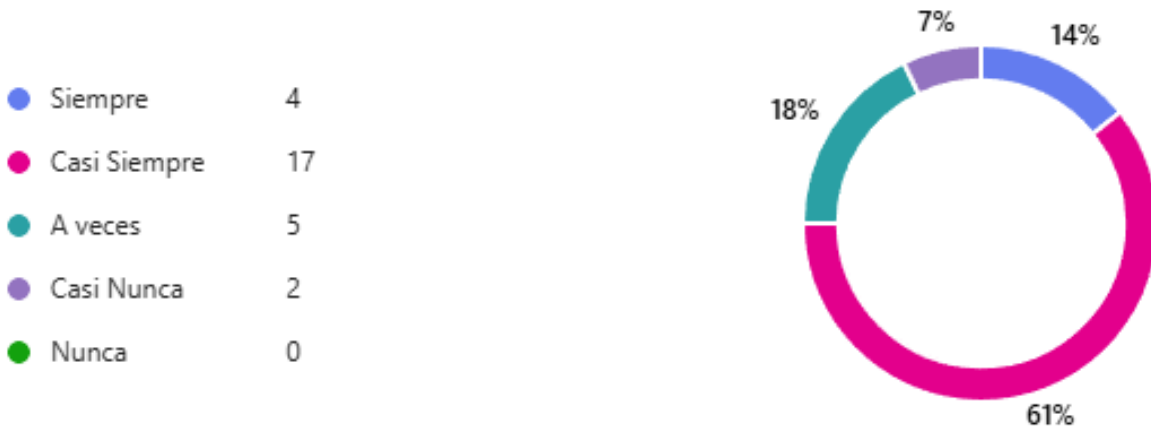


Figura 15. Frecuencia de distracción durante el estudio

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada a estudiantes en 2026.

Pregunta 21. ¿Qué te distrae más cuando estudias?



Figura 16. Principales distractores durante el estudio

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada a estudiantes en 2026.

Los resultados de este bloque muestran que el seguimiento visual del progreso y la estructuración del tiempo de estudio son elementos valorados por los estudiantes. Una parte importante manifestó interés en visualizar estadísticas de avance, mientras que la mayoría considera útil o muy útil dividir el tiempo de estudio en intervalos con pausas programadas. Esto sugiere una percepción favorable hacia funciones como temporizadores, rachas o indicadores de progreso. En cuanto a los hábitos reales, predominan estudiantes que dedican entre 1 y 2 horas diarias al estudio fuera de clase, aunque también aparece un grupo relevante que estudia entre 3 y 4 horas. Sin embargo, los datos también muestran que la procrastinación y la distracción son frecuentes, ya que la mayoría reporta que casi siempre posterga tareas importantes y que casi siempre se distrae al estudiar. El principal distractor identificado es el celular, seguido de las redes sociales y el cansancio. En conjunto, estos resultados refuerzan la pertinencia de incluir en la aplicación funciones que favorezcan la concentración, limiten la dispersión y ayuden a sostener rutinas de estudio más estables.

5. Motivación y aceptación de la propuesta

Pregunta 22. ¿Has dejado de usar alguna aplicación de organización porque te resultó poco motivadora o aburrida?

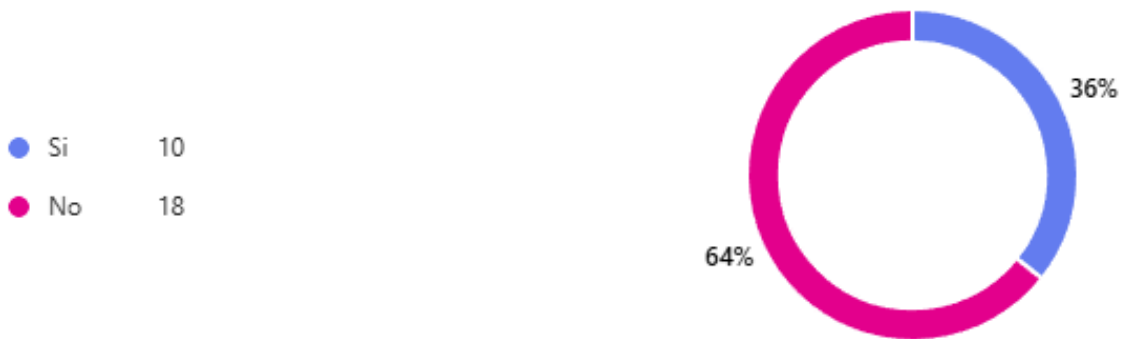


Figura 17. Abandono de aplicaciones de organización por desmotivación o aburrimiento

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada a estudiantes en 2026.

Pregunta 23. ¿Después de cuánto tiempo la abandonaste?

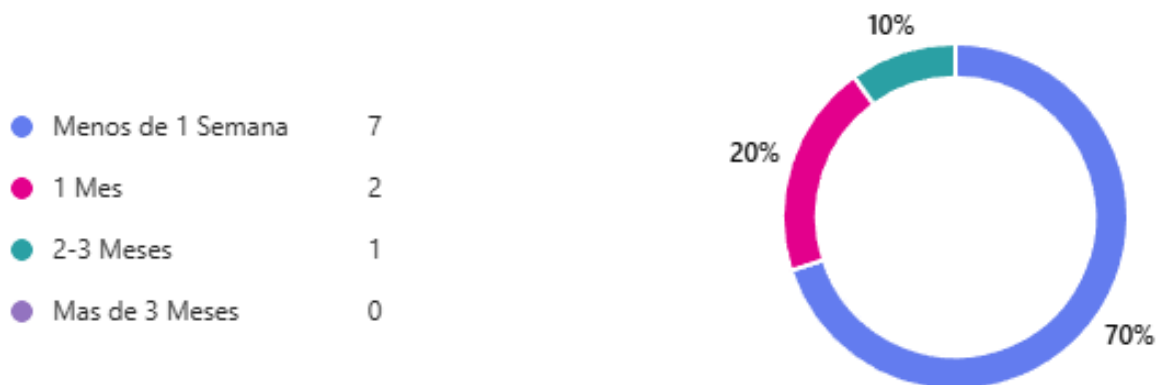


Figura 18. Tiempo transcurrido antes de abandonar una aplicación de organización

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada a estudiantes en 2026.

Pregunta 24. ¿Qué tan motivado te sentirías usando una aplicación que te recompense por cumplir tareas mediante un sistema de rachas?

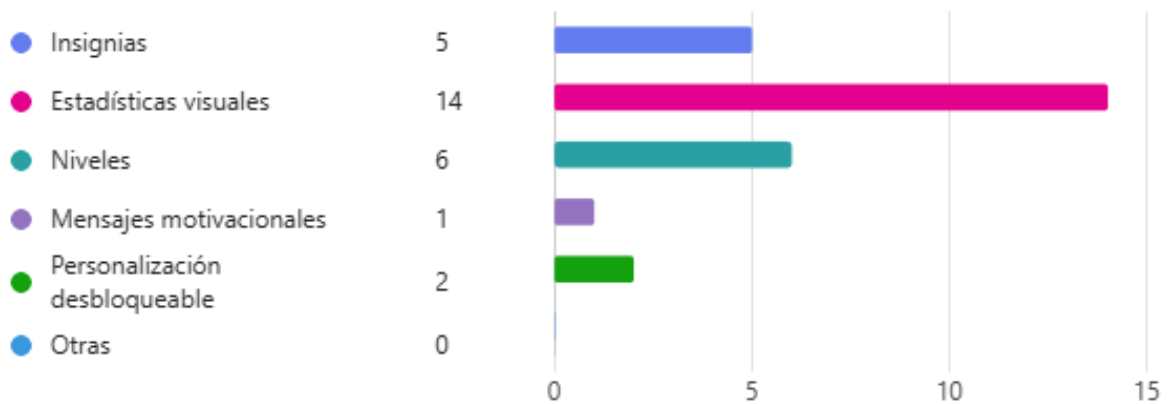


Figura 19. Elementos motivacionales preferidos en una aplicación con sistema de rachas

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada a estudiantes en 2026.

Pregunta 25. ¿Estarías dispuesto a probar una nueva aplicación de productividad?



Figura 20. Disposición para probar una nueva aplicación de productividad

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada a estudiantes en 2026.

Pregunta 26. ¿Preferirías que la aplicación sea web o móvil?



Figura 21. Preferencia de plataforma: aplicación web o móvil

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada a estudiantes en 2026.

Pregunta 27. ¿Te gustaría recibir recordatorios automáticos?



Figura 22. Interés por recibir recordatorios automáticos

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada a estudiantes en 2026.

Pregunta 28. ¿Te preocupa la privacidad de tus datos académicos?



Figura 23. Preocupación por la privacidad de los datos académicos

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada a estudiantes en 2026.

En este bloque se observa que, aunque la mayoría de los estudiantes no ha abandonado aplicaciones de organización, sí existe un grupo relevante que ha dejado de utilizarlas, y en varios casos el abandono ocurrió en un periodo corto, especialmente en menos de una semana. Esto indica que la permanencia en el uso depende en gran medida de que la herramienta resulte realmente útil, intuitiva y motivadora desde el inicio. Frente a los elementos motivacionales, destacan principalmente las estadísticas visuales, seguidas por los niveles y las insignias, lo que evidencia una valoración positiva hacia mecanismos de gamificación orientados al seguimiento del progreso.

Asimismo, la mayoría manifestó que sí estaría dispuesta a probar una nueva aplicación de productividad, con preferencia por una aplicación móvil sobre una versión web. También predomina el interés por recibir recordatorios automáticos, lo que reafirma la importancia de incorporar alertas y avisos oportunos dentro del sistema. Finalmente, una parte considerable de los encuestados expresó preocupación por la privacidad de sus datos académicos, por lo que este aspecto debe considerarse dentro del diseño funcional y ético de la solución propuesta.

Conclusión

En general, los resultados de la encuesta muestran que los estudiantes enfrentan dificultades reales para sostener una organización académica constante, principalmente por distracciones digitales, problemas de manejo del tiempo y acumulación de tareas. Aunque no todos utilizan aplicaciones de organización, sí existe una valoración positiva hacia funciones como recordatorios, estadísticas visuales, pausas programadas y sistemas de recompensas. Además, la mayoría manifestó disposición para probar una nueva aplicación, especialmente en formato móvil. En conjunto, estos hallazgos cuantitativos respaldan la pertinencia del proyecto, ya que evidencian una necesidad real de contar con una herramienta que apoye la organización, la concentración y la constancia en el entorno académico.

Entrevista

La entrevista realizada al profesor Rodrigo Castro Caicedo permitió identificar percepciones y aportes relevantes sobre la organización académica, el uso de herramientas digitales y los elementos que debería incorporar una aplicación orientada a mejorar los hábitos de estudio. Estos hallazgos permiten comprender mejor las necesidades y oportunidades de diseño del sistema propuesto.

1. Diagrama de dispersión de términos clave de la entrevista

El diagrama de dispersión se utiliza como un apoyo descriptivo para visualizar la frecuencia de los términos más representativos identificados en la transcripción de la entrevista. Su propósito no es reemplazar el análisis cualitativo, sino complementar la interpretación de los temas que tuvieron mayor recurrencia en el discurso del entrevistado.

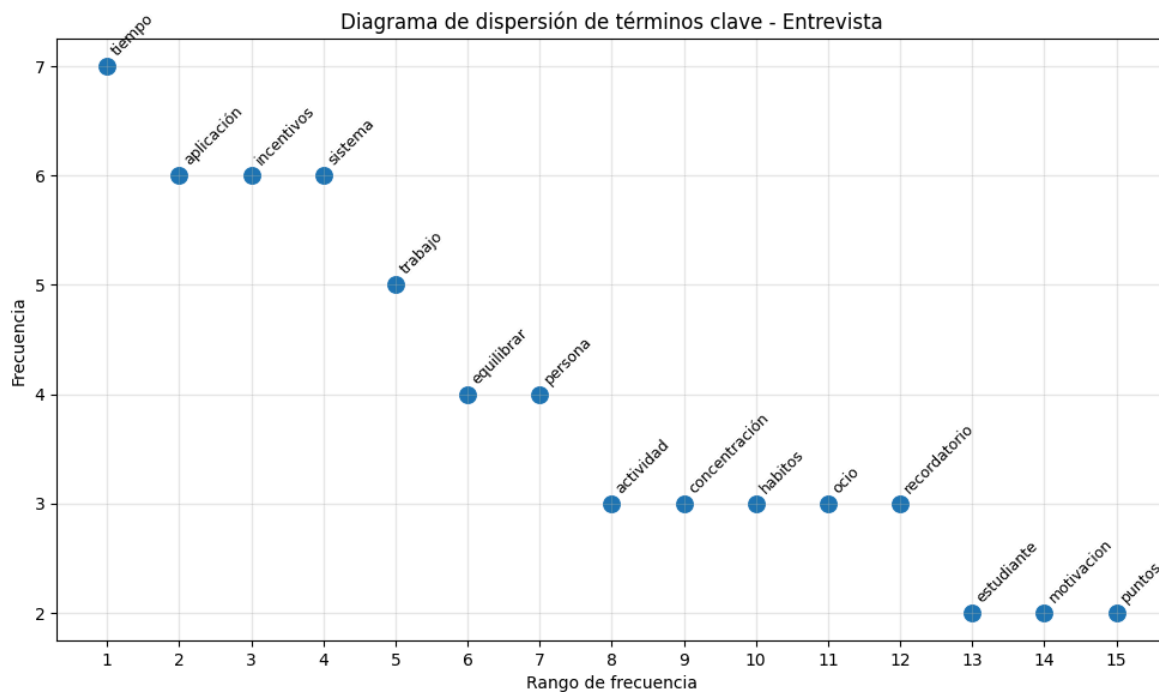


Figura 24. Diagrama de dispersión de términos clave de la entrevista
Fuente: elaboración propia con base en la entrevista realizada en 2026.

El diagrama de dispersión presenta los términos más frecuentes identificados en la transcripción de la entrevista, lo que permite visualizar los conceptos con mayor presencia en el discurso del entrevistado. Se destacan palabras asociadas con tiempo, trabajo, aplicación, sistema, incentivos, concentración y equilibrio, lo que refuerza la relevancia de estos elementos en el diseño de la solución propuesta.

2. Análisis de sentimiento

Este análisis se incorpora como un apoyo exploratorio para identificar tendencias generales en el tono del discurso, sin reemplazar el análisis cualitativo e interpretativo desarrollado por categorías.

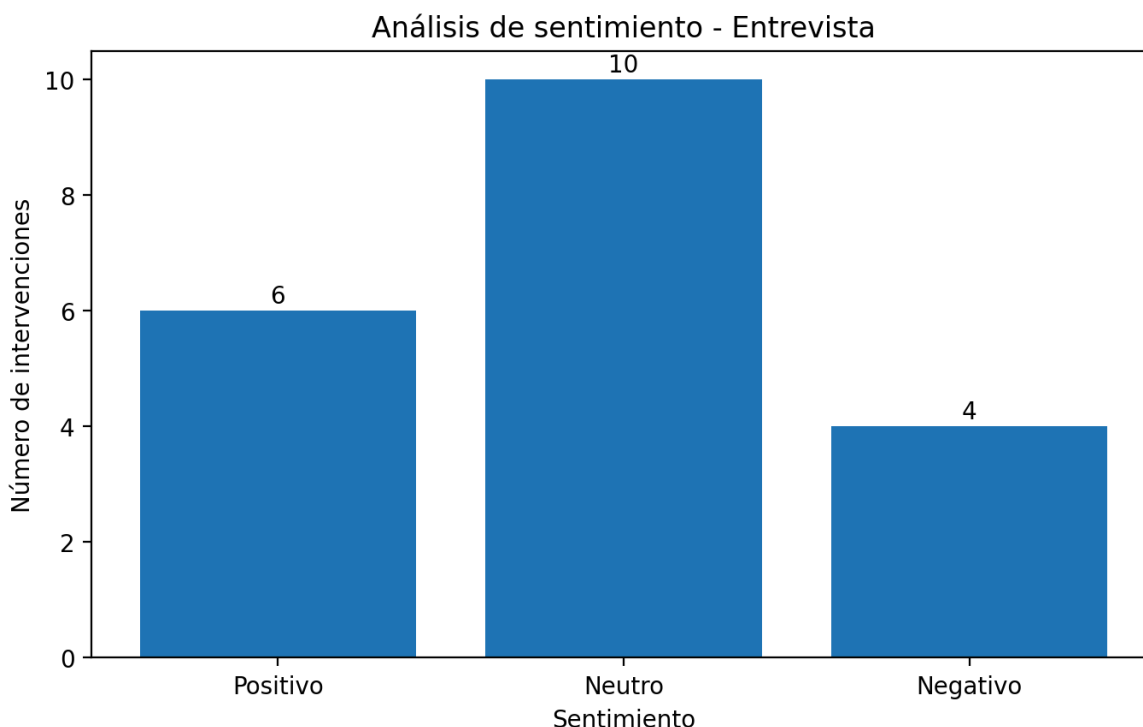


Figura 25. Análisis de sentimiento de la entrevista

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista realizada en 2026.

El análisis de sentimiento realizado sobre las intervenciones del entrevistado muestra un predominio de un tono neutro-reflexivo, con presencia de fragmentos positivos y algunos segmentos negativos. En términos generales, se observa que el discurso se orienta principalmente a la reflexión sobre la organización personal, el manejo del tiempo y las características que debería tener una herramienta digital de apoyo. Los segmentos positivos aparecen especialmente cuando se mencionan posibles soluciones, como el uso de incentivos, el apoyo a la concentración y la utilidad de una aplicación académica. Por su parte, los matices negativos se asocian con dificultades de organización, limitaciones de herramientas actuales y problemas derivados de la urgencia o la falta de tiempo. En este sentido, el resultado sugiere que la entrevista no se caracteriza por un discurso emocional extremo, sino por una valoración analítica del problema y de las posibles alternativas de solución.

3. Organización personal

En relación con la organización personal, el entrevistado manifiesta que no se considera una persona completamente ordenada o desorganizada, sino que esta condición depende del contexto y de la situación en la que se encuentre. Señala que en algunos casos puede ser “bastante ordenado” y “cuadriculado”, mientras que en otros puede caer en cierto

grado de desorden. Esta apreciación evidencia que la organización no debe entenderse como una característica fija, sino como un comportamiento variable influido por las circunstancias.

Este hallazgo es importante para el proyecto, ya que sugiere que una herramienta digital de apoyo académico no debe asumir que todos los usuarios tienen el mismo nivel de disciplina o constancia. Por el contrario, debe estar pensada para adaptarse a momentos de mayor o menor organización, brindando apoyo flexible y continuo. Desde esta perspectiva, la aplicación no solo cumpliría una función de registro de actividades, sino también de acompañamiento al usuario en escenarios donde su capacidad de organización disminuye.

4. Factores de desorganización

Respecto a los factores que influyen en la desorganización, el entrevistado destaca principalmente el tiempo. Explica que muchas veces el desorden aparece cuando las actividades deben realizarse con urgencia, ya que en ciertos casos el orden puede percibirse como una limitación para responder con rapidez a las exigencias inmediatas. Esto permite identificar que el problema no radica únicamente en la falta de intención para organizarse, sino también en la presión del tiempo y la acumulación de responsabilidades

A partir de esta idea, se puede inferir que el sistema debería ofrecer mecanismos ágiles y sencillos para registrar, priorizar y visualizar tareas. Es decir, no basta con incluir funciones de planeación, sino que también es necesario que estas sean rápidas de usar, intuitivas y útiles en contextos de presión. Este resultado refuerza la necesidad de una aplicación que ayude al estudiante a optimizar su tiempo y a prevenir que las actividades lleguen a un punto de urgencia.

5. Limitaciones de herramientas actuales

El profesor indica que no utiliza actualmente una aplicación formal para gestionar sus actividades, sino que realiza este proceso de manera mental. Sin embargo, el profesor menciona conocer herramientas como Google Calendar y los calendarios del correo electrónico. Frente a estas aplicaciones, identifica una limitación clara, la cual consiste en que los recordatorios pueden perderse si el usuario no tiene activadas las notificaciones o si no cuenta con un dispositivo conectado en el momento oportuno. Según la percepción dada, estas herramientas no siempre generan el recordatorio “como debe ser”.

Este aporte resulta fundamental porque demuestra que el problema no está solamente en la existencia de herramientas digitales, sino en su efectividad real para acompañar al usuario. En la entrevista se observa que una aplicación debería superar esa dependencia exclusiva de notificaciones convencionales y ofrecer recordatorios más visibles, insistentes o integrados a la dinámica diaria del usuario. En otras palabras, el sistema debe garantizar que la información importante no pase desapercibida, especialmente en contextos académicos donde el olvido de una actividad o tarea puede afectar el rendimiento.

6. Concentración y reducción de distracciones

En cuanto al tema de la concentración, el entrevistado afirma que una herramienta digital orientada a mejorarla debería buscar que la persona se enfoque en una sola cosa, especialmente en algo que le llame la atención o le resulte significativo. Advierte que, si el usuario mantiene abierta la posibilidad de cambiar constantemente de actividad o de pasar fácilmente a otros estímulos, como las redes sociales, perderá la concentración. Esta respuesta demuestra una visión clara sobre la necesidad de reducir la dispersión y favorecer la atención sostenida.

Tras un análisis crítico, este hallazgo se respalda de manera directa la inclusión de funciones como sesiones de estudio estructuradas, temporizadores tipo Pomodoro, modos de enfoque o interfaces que reduzcan elementos distractores. La entrevista sugiere que una herramienta útil no debe limitarse a mostrar tareas o actividades pendientes, sino que también debería ayudar a que el usuario permanezca en la tarea o actividad. Por lo tanto, la concentración aparece no sólo como un complemento, sino como un componente fundamental dentro del diseño de la aplicación.

7. Motivación e incentivos

Uno de los temas más relevantes de la entrevista fue la motivación. El profesor considera que una aplicación que busque fomentar hábitos sostenibles deberá incluir algún sistema de incentivos, ya que este tipo de estrategias, desde su perspectiva son actualmente muy efectivas para motivar comportamientos. Para explicar su idea, utiliza el ejemplo de estaciones de servicio que ofrecen recompensas por consumo, indicando que ese tipo de incentivos favorece la fidelización del usuario hacia la estación.

Además señala que en el caso de una aplicación, los incentivos económicos serían difíciles de implementar, por lo que sería más viable trabajar con incentivos motivacionales. Entre las posibilidades mencionadas, propone un sistema de puntos que, al acumularse, pueda traducirse en ayudas útiles para los estudiantes, como apoyo en tareas o trabajos. Esta respuesta resulta especialmente valiosa porque conecta la gamificación con beneficios concretos y funcionales dentro del contexto académico.

En este sentido la entrevista permite concluir que los incentivos no deben ser vistos únicamente como adornos visuales o elementos decorativos de la interfaz, sino como mecanismos que refuercen la constancia, generen sentido de progreso y promuevan la permanencia en el uso de la aplicación. Por lo tanto la motivación aparece como un eje fundamental y estratégico en el diseño del sistema y su implementación.

8. Equilibrio entre estudio, ocio y trabajo

En la parte final de la entrevista, el profesor plantea que cuando los estudiantes tienen un trabajo, surge la necesidad de buscar un equilibrio entre ocio, trabajo y educación. En este sentido, considera que una aplicación de este tipo podría ayudar al usuario a organizar mejor esas dimensiones de su vida cotidiana y a distribuir su tiempo de manera más adecuada.

Asimismo, al explicar cómo maneja ese equilibrio en su caso personal, señala que destinará un espacio específico únicamente al estudio y que su principal espacio de ocio lo reservará para los fines de semana. Esto permite interpretar que una adecuada organización del tiempo requiere delimitar momentos concretos para cada actividad, evitando que unas interfieran con otras.

Conclusión de la entrevista

En conjunto, los resultados de la entrevista muestran que una aplicación de apoyo académico debe responder a varias necesidades al mismo tiempo, como ser flexible frente a diferentes niveles de organización personal, ayudar a gestionar la presión del tiempo, superar las limitaciones de los recordatorios tradicionales, favorecer la concentración, incorporar incentivos motivacionales y facilitar una mejor distribución entre estudio, ocio y trabajo. Estos hallazgos fortalecen la pertinencia del proyecto y orientan de manera clara las funcionalidades que deberían priorizarse en el diseño de la solución propuesta.

Focus Group

El focus group realizado a los estudiantes permitió identificar percepciones comunes sobre la organización, el uso de aplicaciones de apoyo y las características que debería tener una herramienta digital orientada al fortalecimiento de hábitos de estudio. A partir de las respuestas obtenidas se organizaron los hallazgos en 5 categorías de análisis.

1. Diagrama de dispersión de términos clave del focus group

El diagrama de dispersión se utiliza como un apoyo descriptivo para visualizar la frecuencia de los términos más representativos identificados en la transcripción del focus group. Su propósito no es reemplazar el análisis cualitativo, sino complementar la interpretación de los temas que tuvieron mayor recurrencia en las intervenciones de los participantes.

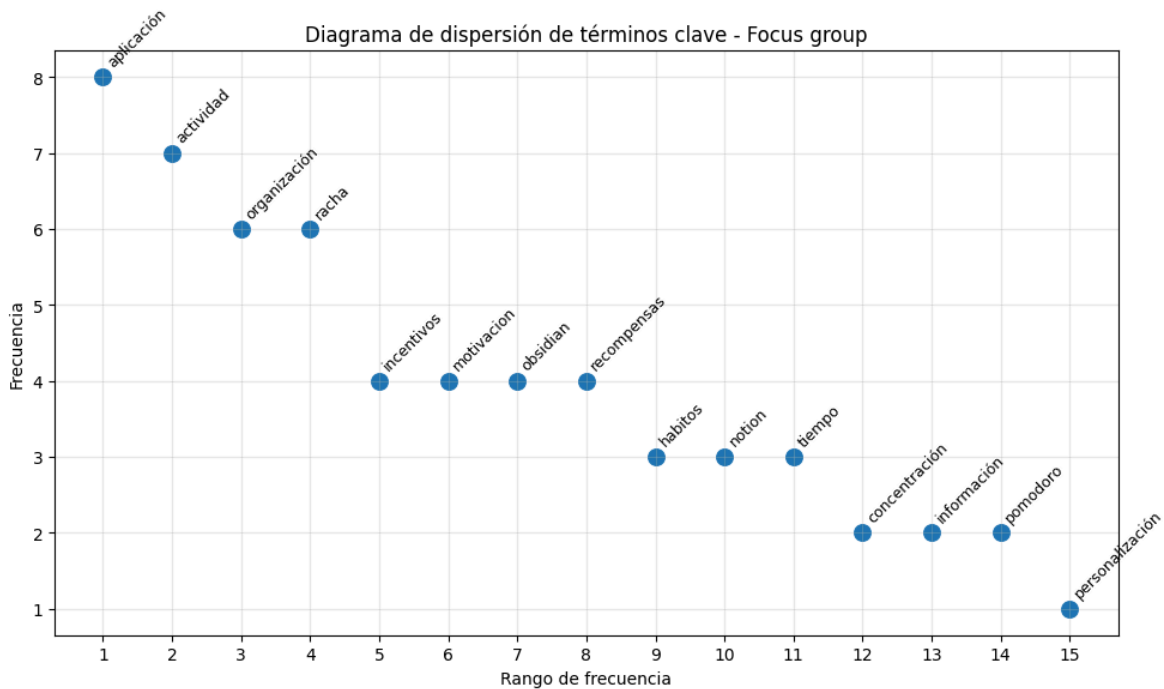


Figura 26. Diagrama de dispersión de términos clave del focus group
Fuente: elaboración propia con base en el focus group realizado en 2026.

El diagrama de dispersión elaborado a partir del focus group permite identificar que los términos con mayor presencia se relacionan con aplicación, actividad, organización, racha, incentivos, motivación, recompensas y hábitos. Esto demuestra que la conversación se centró en la forma en que los estudiantes organizan sus actividades, en las herramientas que ya conocen o utilizan y en el valor que podrían tener los elementos de gamificación para fortalecer la motivación y la continuidad en el estudio. Además, la presencia de palabras como personalización, información, tiempo, concentración, Pomodoro, Notion y Obsidian refuerza la idea de que los participantes esperan una herramienta flexible, práctica y capaz de adaptarse a diferentes formas de organización académica.

2. Análisis de sentimiento

Este análisis se incorpora como un apoyo exploratorio para identificar tendencias generales en el tono del discurso, sin reemplazar el análisis cualitativo e interpretativo desarrollado por categorías.

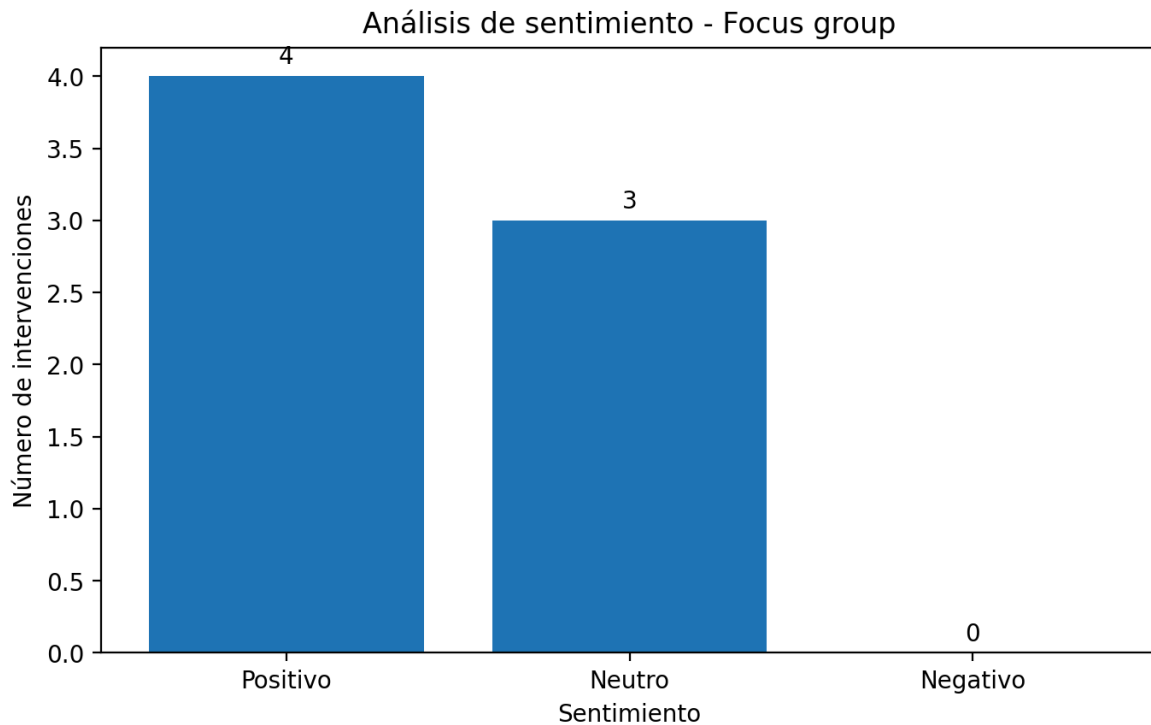


Figura 27. Análisis de sentimiento del focus group

Fuente: elaboración propia con base en el focus group realizado en 2026.

El análisis de sentimiento del focus group muestra una tendencia general entre el tono neutro y positivo. Esto indica que la conversación estuvo orientada principalmente al intercambio de experiencias y opiniones sobre la organización académica, pero también incluyó valoraciones favorables frente a herramientas digitales, funciones útiles y estrategias de motivación como la gamificación. Los segmentos positivos aparecen, sobre todo, cuando los estudiantes mencionan aplicaciones que consideran funcionales, posibilidades de personalización y ejemplos de incentivos que podrían fortalecer la constancia. En conjunto, este resultado sugiere que, aunque los participantes reconocen dificultades en la organización, también perciben de forma favorable la idea de una aplicación que contribuya al seguimiento de tareas, la concentración y la formación de hábitos.

3. Hábitos y organización académica

Los estudiantes participantes señalaron que la organización depende en gran medida de los hábitos personales y de la forma en que cada estudiante estructura sus actividades. Se reconoce que, aunque en algunos momentos logran organizarse adecuadamente, mantener ese orden de forma constante no siempre es sencillo. Esto evidencia que la desorganización académica no responde solo a falta de interés, sino también a la dificultad de sostener rutinas estables en el tiempo.

4. Uso de aplicaciones actuales

Durante el focus group se evidenció que varios estudiantes conocen o han utilizado aplicaciones para organizar actividades, como Notion, Obsidian, Calendarios y listas de tareas. Los estudiantes valoran especialmente funciones como plantillas, checklists y opciones que permiten estructurar mejor la información. Esto indica que existe familiaridad con herramientas digitales, pero también que los estudiantes buscan soluciones prácticas, claras y útiles para tareas concretas del entorno académico.

5. Motivación y gamificación

Frente al uso de recompensas visuales o incentivos, los estudiantes consideraron que estos elementos pueden resultar útiles, aunque su efecto depende de cada persona y del interés real que tenga en la actividad. Además, durante la conversación se relaciona la gamificación con ejemplos como Duolingo y aplicaciones Pomodoro en las que el progreso se representa de forma visual. Esto sugiere que la gamificación sí puede aportar al proyecto, siempre y cuando no sea vista como el único motor de la motivación, sino como un apoyo para reforzar la constancia.

6. Personalización de la herramienta

Uno de los hallazgos más claros que se evidenció durante el focus group fue la importancia de la personalización. Los estudiantes destacaron que aplicaciones como Obsidian y Notion resultan atractivas porque permiten adaptarse a diferentes formas de organizar la información, ya sea mediante mapas mentales, registros visuales, bases de datos o listas simples. Esto permite concluir que una herramienta académica será más útil si ofrece flexibilidad y se ajusta a distintos estilos de estudio y organización.

7. Funciones esperadas para mejorar concentración y constancia

En la discusión también se resaltó la necesidad de que la aplicación ayude a mejorar la concentración y a mantener hábitos sostenibles a corto y largo plazo. En este sentido, se valoran estrategias como Pomodoro, recordatorios, seguimiento del progreso y recompensas visuales que permitan al usuario mantenerse enfocado y percibir avance en

sus actividades o tareas. En conjunto, estas respuestas muestran que los estudiantes esperan una herramienta que no solo organice tareas, sino que también acompañe el proceso de estudio y favorezca la constancia.

Conclusión de focus group

En general, el focus group permitió identificar que los estudiantes reconocen dificultades para sostener una organización académica constante y valoran el uso de herramientas digitales para estructurar sus actividades. Asimismo, consideran útil incorporar elementos de gamificación, personalización y apoyo a la concentración. Estos resultados fortalecen la propuesta del proyecto, ya que muestran que una aplicación con estas características podría responder de manera pertinente a necesidades reales del contexto estudiantil.

Tabla 3. Análisis comparativo entre entrevista y focus group

Categoría	Entrevista	Focus group	Coincidencia / Diferencia
Organización académica	El profesor señala que la organización depende del contexto, la urgencia y el manejo del tiempo.	Los estudiantes indican que la organización depende de hábitos personales y que no siempre logran mantenerla de forma constante.	Coincidencia: ambos reconocen dificultades reales en la organización académica.
Manejo del tiempo	Se resalta el tiempo como una de las principales causas de desorganización.	Se evidencia que sostener rutinas y cumplir tareas depende de cómo distribuyen su tiempo.	Coincidencia: ambos relacionan la desorganización con la gestión del tiempo.
Herramientas actuales	Se mencionan limitaciones en herramientas como Google Calendar, especialmente por las notificaciones.	Los estudiantes valoran herramientas como Notion, Obsidian y listas de tareas por su practicidad.	Diferencia: el profesor enfatiza limitaciones funcionales, los estudiantes resaltan utilidad y experiencia de uso.
Motivación e incentivos	El profesor propone incentivos motivacionales,	Los estudiantes consideran útiles recompensas	Coincidencia: ambos consideran valiosos los

	como puntos o apoyos académicos.	visuales, rachas e insignias, aunque no funcionan igual para todos.	incentivos. Diferencia: los entienden de manera distinta.
Concentración	El profesor enfatiza que la herramienta debe ayudar a enfocarse en una sola tarea.	Los estudiantes valoran funciones como Pomodoro, seguimiento y recordatorios para mantener la constancia.	Coincidencia: ambos consideran importante apoyar la concentración.
Personalización	Aparece de forma menos marcada.	Es uno de los aspectos más importantes para los estudiantes.	Diferencia: los estudiantes dan mucho más peso a la personalización.
Equilibrio entre responsabilidades	El profesor menciona la importancia de equilibrar estudio, ocio y trabajo.	En el focus group este tema aparece de manera menos explícita.	Diferencia: este aspecto tiene mayor presencia en la entrevista.

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista y el focus group realizados en 2026.

La comparación entre la entrevista y el focus group muestra que ambos instrumentos coinciden en la existencia de dificultades de organización académica, en la influencia del tiempo sobre el cumplimiento de actividades y en la utilidad de incluir incentivos dentro de una aplicación de apoyo. Sin embargo, también se identifican diferencias importantes, mientras la entrevista enfatiza más la concentración, el equilibrio entre responsabilidades y la funcionalidad del sistema, el focus group resalta con mayor fuerza la personalización, la experiencia de uso y el valor de la gamificación. En conjunto, ambos instrumentos aportan una visión complementaria que fortalece la definición de los requerimientos del sistema propuesto.

Conclusión de la comparación entre entrevista y focus group

En conjunto, los resultados cuantitativos y cualitativos evidencian que los estudiantes enfrentan dificultades reales en la organización académica, principalmente por problemas de manejo del tiempo, distracciones frecuentes y falta de constancia. Asimismo, se identificó una valoración positiva hacia herramientas digitales que incorporan seguimiento del progreso, recordatorios, personalización y elementos de gamificación. Desde la perspectiva docente y estudiantil, estos hallazgos respaldan la pertinencia del sistema propuesto y orientan de manera clara sus funcionalidades principales.

Conclusión general del análisis de resultados

Los resultados obtenidos mediante la encuesta, la entrevista y el focus group permiten concluir que existe una necesidad real de fortalecer la organización académica de los estudiantes mediante una herramienta digital que facilite la gestión de tareas, el manejo del tiempo y la constancia en el estudio. Entre los principales hallazgos se identificaron dificultades frecuentes asociadas a distracciones digitales, procrastinación, falta de seguimiento de actividades y problemas para sostener hábitos académicos de manera estable.

Asimismo, se evidenció una valoración positiva hacia funciones como recordatorios automáticos, estadísticas visuales de progreso, intervalos de estudio con pausas programadas y sistemas de motivación basados en recompensas o rachas. Desde la perspectiva cualitativa, también se destacó la importancia de la personalización, la facilidad de uso y la capacidad de la herramienta para adaptarse a diferentes estilos de organización. En conjunto, estos hallazgos ofrecen una base sólida para la definición de los requerimientos del sistema y para el desarrollo de una propuesta coherente con las necesidades identificadas en el contexto académico.

Requerimientos del sistema

A partir del análisis de la información recolectada mediante la encuesta, la entrevista y el focus group, se definieron los requerimientos del sistema RachaPro. Estos requerimientos representan las funcionalidades y condiciones necesarias para responder a las necesidades identificadas en los estudiantes y en el contexto académico analizado. Para su organización, se clasificaron en requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales e historias de usuario, con el fin de estructurar de manera clara los elementos que orientan el desarrollo y diseño de la solución propuesta.

Historias de usuario

Tabla 4. Historias de usuario del sistema RachaPro

Alejandro Villamizar Rodriguez	
Historia de usuario 1	
Número: HU01	Usuario: Estudiante universitario Tadeista
Nombre Historia: Crear actividad	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Media
Puntos estimados: 5	Puntos reales: 5
Programador Responsable: Alejandro Villamizar Rodriguez	

Descripción: Como estudiante universitario, quiero registrar una nueva actividad en el sistema ingresando información como título, descripción, fecha, prioridad y categoría, para organizar de manera eficiente las tareas académicas y personales.

Observaciones: El sistema debe validar que el campo título sea obligatorio antes de permitir el registro de la actividad.

La actividad creada debe quedar asociada correctamente al usuario que la registra

Una vez guardada, la actividad debe visualizarse inmediatamente en el listado principal de tareas.

Puede presentarse mayor complejidad en el desarrollo si se incluyen campos adicionales, como recordatorios, hora límite o categorías personalizadas.

Se recomienda que el formulario de creación sea claro, breve e intuitivo para facilitar su uso.

Thomas Cruz Vanegas	
Historia de usuario 2	
Número: HU02	Usuario: Usuario registrado
Nombre Historia: Acceso al sistema	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Bajo
Puntos estimados: 5	Puntos reales: 5
Programador Responsable: Thomas Cruz Vanegas	
Descripción: Como usuario registrado, quiero iniciar sesión en el sistema con mi correo y contraseña para acceder a las funcionalidades de la plataforma.	
Observaciones: Debe existir validación de credenciales incorrectas.	

Mateo Alejandro Barrios Arevalo	
Historia de usuario 3	
Número: HU03	Usuario: Estudiante
Nombre Historia: Sesión de estudio con temporizador Pomodoro	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Medio
Puntos estimados: 5	Puntos reales: 5

Programador Responsable: Mateo Alejandro Barrios Arévalo
Descripción: Como estudiante usuario del gestor de actividades, quiero utilizar un temporizador basado en la técnica Pomodoro para organizar mis sesiones de estudio en intervalos de concentración y descanso, con el fin de mejorar mi productividad y mantener la constancia en mis actividades académicas.
Observaciones: El temporizador debe permitir iniciar, pausar y reiniciar las sesiones, además de mostrar el tiempo restante de cada intervalo.

Fuente: elaboración propia a partir de plantilla proporcionada por el docente.

Requerimientos funcionales

Tabla 5. Requerimientos funcionales del sistema RachaPro

Alejandro Villamizar Rodriguez	
Identificación del requerimiento:	RF01
Nombre del Requerimiento:	Registrar actividad
Características:	1. El sistema debe permitir al usuario registrar una nueva actividad académica o personal desde un formulario de creación. 2. La actividad deberá incluir como mínimo un título obligatorio y podrá incluir descripción, fecha límite, hora, prioridad y recordatorio. 3. El sistema deberá asignar automáticamente un estado inicial de "Pendiente" al momento del registro. 4. El formulario debe validar que los campos obligatorios se encuentren diligenciados antes de guardar la información. 5. El sistema deberá mostrar mensajes de confirmación o error dependiendo del resultado de la operación.
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá ofrecer una funcionalidad que permita al usuario

	registrar actividades dentro de la aplicación con el fin de planificar sus tareas diarias, académicas o personales. Para ello, el usuario accede a una opción de “Agregar actividad”, en la cual se diligenció un formulario compuesto por los campos definidos por el sistema. El campo “Título” será uno obligatorio, debido a que representa la identificación principal de la actividad. Los campos de “Descripción”, “Fecha”, “Hora”, “Prioridad”, “Categoría” y “Recordatorio” podrán ser opcionales o en su caso configurables de acuerdo con el diseño ya finalizado del sistema. Una vez el usuario presione la opción de guardar, el sistema deberá validar que no existan inconsistencias en la información ingresada por el usuario. Si la validación es exitosa esta actividad deberá almacenarse en la base de datos y visualizarse inmediatamente en el listado general de actividades. La nueva actividad deberá quedar en estado “Pendiente” para que luego pueda ser editada, completada, reprogramada o eliminada. Este requerimiento constituye la base operativa del proyecto de gestión de tareas, ya que permite iniciar el proceso de organización del usuario dentro del sistema.
Observaciones:	Este requerimiento se relaciona directamente con el objetivo específico del proyecto, el cual permite agregar actividades de manera sencilla e intuitiva. Se necesita que el formulario no sea extenso para evitar fricción en la experiencia del usuario (UX). También se sugiere incluir validación de longitud mínima y máxima en el campo título, así como validación lógica de la fecha y hora a la hora de realizar el registro de actividad y su finalización.

Prioridad del requerimiento:	Alta
------------------------------	------

Alejandro Villamizar Rodriguez	
Identificación del requerimiento:	RF02
Nombre del Requerimiento:	Consultar actividades
Características:	1. El sistema debe permitir al usuario visualizar el listado de actividades registradas dentro de su cuenta. 2. Cada actividad deberá mostrar como mínimo el título, la fecha, la prioridad y el estado actual. 3. El sistema deberá diferenciar visualmente las actividades según su estado, por ejemplo: "Pendiente", "Completada" o "Vencida". 4. El usuario deberá poder acceder a la consulta de actividades desde el módulo principal de la aplicación. 5. El listado de actividades deberá actualizarse automáticamente cuando se registre, edite, complete o elimine una actividad.
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá ofrecer una funcionalidad que permita al usuario consultar todas las actividades que ha registrado dentro de la aplicación, con el fin de llevar un control de sus tareas académicas o personales. Para ello, el usuario ingresará al módulo principal de actividades, donde podrá visualizar un listado organizado con la información más relevante de cada tarea. Cada actividad mostrada en el sistema deberá incluir, como mínimo, su título, la fecha asociada, el nivel de prioridad y el estado en el que se encuentra. Esta información permitirá al usuario identificar rápidamente cuáles son sus pendientes y cuáles ya han sido finalizadas.

	Adicionalmente, el sistema deberá reflejar de forma visual el estado de cada actividad, utilizando etiquetas, íconos o colores que faciliten la interpretación de la información. Por ejemplo, una actividad pendiente podrá mostrarse con un color distintivo, mientras que una completada deberá diferenciarse claramente de una vencida. Cada vez que el usuario realice una operación sobre una actividad, como crearla, editarla, completarla o eliminarla, el listado deberá actualizarse de manera inmediata para garantizar consistencia entre la información almacenada y la información visualizada. Este requerimiento resulta esencial dentro del proyecto, ya que permite al usuario consultar de forma clara y rápida sus actividades, facilitando la organización, el seguimiento y la toma de decisiones sobre qué tareas atender primero.
Observaciones:	Este requerimiento se relaciona con la necesidad de que el usuario tenga una visión general y organizada de sus tareas dentro del sistema. Se recomienda que la visualización del listado sea sencilla, clara y fácil de interpretar para no afectar la experiencia del usuario. También se sugiere contemplar en futuras versiones opciones de filtrado por prioridad, fecha o estado para mejorar la consulta cuando existan muchas actividades registradas.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Alejandro Villamizar Rodriguez	
Identificación del requerimiento:	RF03

Nombre del Requerimiento:	Editar actividad
Características:	1. El sistema debe permitir al usuario modificar la información de una actividad previamente registrada. 2. El usuario podrá editar campos como título, descripción, fecha, hora, prioridad, categoría y recordatorio, según el diseño final del sistema. 3. El sistema deberá validar nuevamente los campos obligatorios antes de guardar los cambios realizados. 4. La actividad editada deberá actualizarse inmediatamente en la base de datos y reflejarse en el listado principal. 5. El sistema deberá mostrar mensajes de confirmación o error dependiendo del resultado de la actualización.
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá ofrecer una funcionalidad que permita al usuario editar o actualizar la información de una actividad registrada previamente, con el fin de corregir errores o ajustar la planificación de sus tareas académicas y personales. Para ello, el usuario podrá seleccionar una actividad existente y acceder a la opción de edición dentro del módulo de actividades. Al ingresar a esta opción, el sistema deberá mostrar un formulario con la información actual de la actividad, permitiendo modificar campos como el título, la descripción, la fecha, la hora, la prioridad, la categoría y el recordatorio, de acuerdo con lo que se haya definido en el diseño final del aplicativo. Antes de guardar los cambios, el sistema deberá verificar que los campos obligatorios continúen correctamente diligenciados y que no existan inconsistencias en la información

	ingresada. Si la validación es exitosa, los datos deberán actualizarse en la base de datos y reflejarse de manera inmediata en el listado general de actividades del usuario. En caso de presentarse errores en el diligenciamiento del formulario o inconsistencias en la información, el sistema deberá notificarlo mediante mensajes claros que orienten al usuario sobre cómo corregirlos. Este requerimiento es fundamental dentro del proyecto, ya que las actividades pueden cambiar con el tiempo y el usuario necesita una herramienta flexible que le permita mantener actualizada su planificación sin tener que eliminar y volver a registrar una tarea.
Observaciones:	Este requerimiento complementa la funcionalidad de registrar actividades, permitiendo que el usuario mantenga actualizada su información dentro del sistema. Se recomienda que la edición sea sencilla y que el formulario precargue automáticamente los datos actuales de la actividad para facilitar el proceso. También se sugiere definir si las actividades completadas podrán editarse o si tendrán restricciones específicas para no afectar la trazabilidad o las estadísticas del sistema.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Thomas Cruz Vanegas	
Identificación del requerimiento:	RF04
Nombre del Requerimiento:	Inicio de sesión de usuarios

Características:	El sistema debe permitir que los usuarios registrados accedan a la plataforma mediante autenticación con correo y contraseña.
Descripción del requerimiento:	El sistema validará las credenciales ingresadas por el usuario y permitirá el acceso a las funcionalidades del sistema si la información coincide con los datos almacenados en la base de datos.
Observaciones:	Debe mostrar un mensaje de error si las credenciales son incorrectas.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Thomas Cruz Vanegas	
Identificación del requerimiento:	RF05
Nombre del Requerimiento:	Registro de usuarios en el sistema
Características:	El sistema deberá proporcionar una interfaz donde el usuario pueda ingresar su información personal para crear una cuenta. Una vez completado el formulario, el sistema validará los datos y almacenará la información en la base de datos.
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá permitir que un nuevo usuario cree una cuenta dentro de la aplicación mediante el diligenciamiento de un formulario de registro. Este formulario podrá incluir información básica como nombre, correo electrónico y contraseña. Antes de almacenar la información, el sistema deberá validar que los campos obligatorios estén completos, que el correo tenga un formato válido y que no exista previamente una cuenta registrada con el mismo correo electrónico. Si la información ingresada es válida, el sistema almacenará los datos del usuario en la base de datos y permitirá el acceso posterior mediante inicio de sesión. En

	caso contrario, deberá mostrar mensajes claros que indiquen el error correspondiente.
Observaciones:	El correo electrónico debe ser único para cada usuario.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Thomas Cruz Vanegas	
Identificación del requerimiento:	RF06
Nombre del Requerimiento:	Visualización de resultados o información del sistema
Características:	El sistema debe permitir a los usuarios visualizar los resultados o datos almacenados según su consulta.
Descripción del requerimiento:	El sistema mostrará la información procesada en forma de listas, tablas o gráficos para facilitar la interpretación de los datos obtenidos.
Observaciones:	Los datos deben mostrarse de forma clara y organizada.
Prioridad del requerimiento:	Media

Mateo Alejandro Barrios Arevalo	
Identificación del requerimiento:	RF07
Nombre del Requerimiento:	Inicio de temporizador Pomodoro
Características:	Permite iniciar un temporizador de estudio basado en intervalos de concentración y descanso.

Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir al usuario iniciar un temporizador Pomodoro que establezca intervalos de estudio de 25 minutos seguidos de un descanso corto. El temporizador deberá mostrar el tiempo restante durante cada sesión.
Observaciones:	El usuario debe poder visualizar claramente el tiempo restante en pantalla.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Mateo Alejandro Barrios Arevalo	
Identificación del requerimiento:	RF08
Nombre del Requerimiento:	Control del temporizador
Características:	Permite pausar, reiniciar o finalizar el temporizador.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir al usuario pausar el temporizador Pomodoro, reanudarlo o reiniciarlo en cualquier momento durante la sesión de estudio para adaptarse a interrupciones o cambios en la actividad.
Observaciones:	El temporizador debe guardar el estado actual si se pausa.
Prioridad del requerimiento:	Media

Mateo Alejandro Barrios Arevalo	
Identificación del requerimiento:	RF09
Nombre del Requerimiento:	Registro de sesiones Pomodoro
Características:	Registrar las sesiones completadas de estudio.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe registrar cada sesión

	Pomodoro completada por el usuario, almacenando información como duración de la sesión y fecha. Estos datos permitirán generar estadísticas sobre el tiempo de estudio.
Observaciones:	Los registros podrán utilizarse para mostrar progreso o productividad.
Prioridad del requerimiento:	Media

Fuente: elaboración propia a partir de plantilla proporcionada por el docente.

Requerimientos no funcionales

Tabla 6. Requerimientos no funcionales del sistema RachaPro

Alejandro Villamizar Rodriguez	
Identificación del Requerimiento:	RNF01
Nombre del Requerimiento:	Usabilidad del módulo de actividades
Origen Análisis:	Basado en el perfil del usuario objetivo, conformado principalmente por estudiantes universitarios que requieren una herramienta sencilla para gestionar sus actividades académicas y personales, y en la necesidad del proyecto de ofrecer una experiencia intuitiva que favorezca la organización, la constancia y el uso continuo del sistema.
Características:	1. El módulo debe ser fácil de aprender y utilizar por usuarios nuevos. 2. Las acciones principales del CRUD deben poder ejecutarse con pocos pasos. 3. La interfaz debe presentar etiquetas, botones y mensajes comprensibles. 4. El sistema debe minimizar errores de interacción durante el uso. 5. La usabilidad del módulo debe

	poder comprobarse mediante pruebas con usuarios.
Descripción del Requerimiento:	Este módulo de actividades deberá diseñarse bajo principios de usabilidad, de manera que los usuarios puedan crear, consultar, editar, completar y eliminar actividades de forma clara, rápida e intuitiva. Para considerar cumplido este requerimiento, el sistema deberá demostrar que al menos el 85% de los usuarios que participen en una prueba de usabilidad logran completar las funciones principales del módulo sin apoyo externo. Asimismo, el tiempo promedio para registrar una nueva actividad no deberá superar el minuto en condiciones normales de uso. Además, el puntaje promedio de satisfacción del módulo deberá ser igual o superior a 4 o 5 en una prueba aplicada a usuarios representativos del público objetivo, los cuales son los estudiantes universitarios.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Alejandro Villamizar Rodriguez	
Identificación del Requerimiento:	RNF02
Nombre del Requerimiento:	Rendimiento del módulo de actividades
Origen Análisis:	Basado en la necesidad de que los estudiantes universitarios puedan gestionar sus actividades de forma ágil y sin interrupciones, y en que el proyecto busca fomentar la constancia y el uso continuo del sistema. Para lograrlo, el módulo de actividades debe responder de manera rápida a las acciones del usuario, evitando tiempos de espera que generen frustración o desmotivación.
Características:	1. El sistema debe responder

	rápidamente a las operaciones principales del módulo de actividades. 2. Las acciones de registrar, consultar, editar, completar y eliminar actividades deben ejecutarse sin demoras perceptibles para el usuario. 3. El listado principal de actividades debe cargarse en un tiempo corto y estable. 4. El sistema debe mantener un desempeño adecuado incluso cuando el usuario tenga múltiples actividades registradas. 5. El rendimiento del módulo debe poder comprobarse mediante pruebas de tiempo de respuesta.
Descripción del Requerimiento:	El módulo de actividades deberá garantizar un nivel de rendimiento adecuado que permita al usuario interactuar con el sistema de manera fluida, rápida y continua. Para considerar cumplido este requerimiento, el sistema deberá demostrar que el tiempo de carga del listado principal de actividades no supera los 3 segundos en condiciones normales de uso. Asimismo, las operaciones principales del CRUD, como registrar, editar, completar o eliminar una actividad, no deberán tardar más de 2 segundos en reflejarse en pantalla después de ser ejecutadas por el usuario. De igual forma, el módulo deberá conservar un funcionamiento estable aun cuando un usuario tenga registradas al menos 100 actividades dentro del sistema. Este requerimiento busca asegurar que la experiencia de uso no se vea afectada por lentitud, bloqueos o retrasos que dificulten la organización personal del usuario. El cumplimiento del requerimiento deberá validarse mediante pruebas de rendimiento en las que se midan tiempos de respuesta y estabilidad del sistema

	durante la ejecución de las funciones principales del módulo.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Thomas Cruz Vanegas	
Identificación del Requerimiento:	RNF03
Nombre del Requerimiento:	Seguridad de la información
Origen Análisis:	Análisis de requisitos de seguridad
Características:	El sistema debe proteger los datos personales de los usuarios mediante autenticación y cifrado.
Descripción del Requerimiento:	La información almacenada en el sistema deberá mantenerse segura evitando accesos no autorizados mediante mecanismos de seguridad como contraseñas cifradas.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Thomas Cruz Vanegas	
Identificación del Requerimiento:	RNF04
Nombre del Requerimiento:	Disponibilidad del sistema
Origen Análisis:	Requisitos de calidad del servicio
Características:	El sistema debe estar disponible para los usuarios durante la mayor parte del tiempo.
Descripción del Requerimiento:	El sistema deberá garantizar un funcionamiento continuo con un mínimo de interrupciones para permitir el acceso a los usuarios en cualquier momento.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Thomas Cruz Vanegas	
Identificación del Requerimiento:	RNF05
Nombre del Requerimiento:	Usabilidad del sistema
Origen Análisis:	Análisis de experiencia de usuario
Características:	La interfaz debe ser sencilla, intuitiva y fácil de utilizar.
Descripción del Requerimiento:	El sistema debe permitir que los usuarios comprendan fácilmente su funcionamiento sin necesidad de capacitación avanzada.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Mateo Alejandro Barrios Arevalo	
Identificación del Requerimiento:	RNF06
Nombre del Requerimiento:	Usabilidad del temporizador
Origen Análisis:	Experiencia de usuario
Características:	Interfaz clara y fácil de usar.
Descripción del Requerimiento:	El módulo Pomodoro debe presentar una interfaz simple e intuitiva que permita al usuario iniciar y controlar el temporizador sin dificultad.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Mateo Alejandro Barrios Arevalo	
Identificación del Requerimiento:	RNF07
Nombre del Requerimiento:	Precisión del temporizador
Origen Análisis:	Funcionamiento del sistema
Características:	El temporizador debe medir el tiempo con precisión.

Descripción del Requerimiento:	El sistema debe garantizar que el temporizador Pomodoro registre correctamente los intervalos de estudio y descanso sin errores en el conteo del tiempo.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Fuente: elaboración propia a partir de plantilla proporcionada por el docente.

Trazabilidad entre hallazgos y requerimientos

Con el fin de garantizar coherencia entre la información recolectada y la propuesta de solución, se estableció una relación directa entre los principales hallazgos obtenidos en la encuesta, la entrevista y el focus group, y los requerimientos definidos para el sistema RachaPro. Esta trazabilidad permite evidenciar que los requerimientos funcionales y no funcionales no fueron definidos de manera aislada, sino como respuesta a necesidades, dificultades y expectativas identificadas en los usuarios y en el contexto académico.

A partir del análisis realizado, se identificaron problemáticas relacionadas con la desorganización académica, la dificultad para mantener la constancia en las tareas, la presencia de distractores digitales, la necesidad de mejorar la concentración y el interés por funciones que favorezcan la motivación y el seguimiento del progreso. En consecuencia, estos hallazgos se tradujeron en requerimientos orientados a la gestión de actividades, el uso de temporizadores tipo Pomodoro, la visualización de resultados, la incorporación de elementos motivacionales y el fortalecimiento de la usabilidad del sistema.

Tabla 7. Matriz de trazabilidad entre hallazgos y requerimientos

Hallazgo identificado	Fuente del hallazgo	Requerimiento relacionado
Los estudiantes presentan dificultades para mantener una organización académica constante.	Encuesta y focus group	RF01 Registrar actividad, RF02 Consultar actividades, RF03 Editar actividad
La falta de tiempo, la urgencia y la acumulación de tareas influyen en la desorganización.	Entrevista y encuesta	RF01 Registrar actividad, RF02 Consultar actividades, RNF01 Usabilidad del módulo de actividades
Las distracciones digitales, especialmente el celular y las redes sociales, afectan	Encuesta	RF07 Inicio de temporizador Pomodoro, RF08 Control del

la concentración al estudiar.		temporizador, RNF06 Usabilidad del temporizador
Los estudiantes consideran útil dividir el estudio en intervalos con pausas programadas.	Encuesta y focus group	RF07 Inicio de temporizador Pomodoro, RF08 Control del temporizador, RF09 Registro de sesiones Pomodoro
Existe interés por visualizar estadísticas de progreso, tareas cumplidas y rachas.	Encuesta y focus group	RF06 Visualización de resultados o información del sistema, RF09 Registro de sesiones Pomodoro
Los incentivos y recompensas visuales pueden fortalecer la motivación y la constancia.	Entrevista y focus group	RF06 Visualización de resultados o información del sistema, RF09 Registro de sesiones Pomodoro
Los estudiantes valoran herramientas fáciles de usar, claras y adaptables a distintas formas de organización.	Focus group y encuesta	RNF01 Usabilidad del módulo de actividades, RNF02 Rendimiento del módulo de actividades
Se identificó interés por recibir recordatorios automáticos para el cumplimiento de actividades.	Encuesta	RF02 Consultar actividades, RF06 Visualización de resultados o información del sistema
Se evidenció preocupación por la privacidad de los datos académicos.	Encuesta	RNF03 Usabilidad del sistema
La aplicación debe contribuir al equilibrio entre estudio, ocio y trabajo, y apoyar la concentración en una sola tarea.	Entrevista	RF07 Inicio de temporizador Pomodoro, RF08 Control del temporizador, RNF01 Usabilidad del módulo de actividades

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta, la entrevista y el focus group realizados en 2026.

Interpretación de la matriz de trazabilidad

La matriz anterior permite observar que los requerimientos del sistema responden de manera directa a los resultados del proceso de recolección y análisis de información. En

particular, los requerimientos funcionales se orientan a resolver problemas asociados con la organización de actividades, el seguimiento del progreso y el apoyo a la concentración, mientras que los requerimientos no funcionales se enfocan en garantizar aspectos como la usabilidad, el rendimiento y la seguridad.

De esta manera, la trazabilidad fortalece la validez del diseño propuesto, ya que demuestra que la solución planteada no fue definida de forma arbitraria, sino construida a partir de las necesidades reales identificadas en los futuros usuarios. Esto aporta coherencia metodológica al proyecto y facilita la justificación de cada uno de los componentes del sistema RachaPro.

Proceso de diseño del sistema

Una vez definidos los requerimientos del sistema a partir del análisis de la información recolectada, se procedió al diseño de la solución propuesta. Este proceso tuvo como finalidad estructurar de manera lógica y coherente los componentes del sistema RachaPro, garantizando que las funcionalidades planteadas respondieran a las necesidades identificadas en los estudiantes y en el contexto académico. En este sentido, el diseño del sistema se concibe como la etapa en la que los hallazgos obtenidos durante la investigación se traducen en una propuesta tecnológica organizada, funcional y orientada al usuario.

El diseño del sistema se desarrolló considerando que la solución debía apoyar la organización académica, favorecer la concentración, motivar la constancia y facilitar el seguimiento del progreso del usuario. Por ello, la propuesta se estructuró en varios módulos principales, cada uno de los cuales responde a un conjunto específico de requerimientos funcionales y no funcionales definidos previamente.

Descripción del sistema

RachaPro es un sistema orientado a apoyar la productividad académica de los estudiantes mediante la gestión de actividades, el uso de sesiones de estudio con temporizador Pomodoro, el seguimiento del progreso y la incorporación de elementos motivacionales. La propuesta busca ofrecer una herramienta digital que permita al usuario organizar sus tareas, concentrarse en actividades específicas y visualizar su avance, con el propósito de fortalecer hábitos de estudio más constantes y sostenibles.

Desde esta perspectiva, el sistema no se limita únicamente al registro de tareas, sino que integra funciones que responden a problemáticas identificadas en el proceso de recolección de información, como la procrastinación, las distracciones digitales, la falta de constancia y la necesidad de apoyo en la gestión del tiempo. De esta manera, el diseño

plantea una solución más completa, centrada en el acompañamiento del estudiante dentro de su dinámica académica.

Módulos principales

Para dar respuesta a los requerimientos definidos, el sistema se estructuró en varios módulos funcionales, cada uno con un propósito específico dentro de la solución.

1. Módulo de usuarios:

Este módulo permite la gestión básica de acceso al sistema, incluyendo el registro e inicio de sesión de los usuarios. Su función principal es garantizar que cada estudiante pueda acceder a su información personal, gestionar sus actividades de manera individual y mantener un historial propio de uso dentro de la plataforma. Este componente responde a los requerimientos relacionados con autenticación, acceso y manejo seguro de la información del usuario.

2. Módulo de gestión de actividades:

Este módulo constituye uno de los núcleos principales del sistema, ya que permite registrar, consultar, editar, completar y eliminar actividades académicas. Su diseño responde de manera directa a la necesidad identificada de contar con una herramienta que facilite la organización de tareas y el seguimiento de compromisos académicos. A través de este componente, el usuario puede visualizar sus pendientes y administrar mejor sus responsabilidades, contribuyendo a reducir la desorganización y la acumulación de actividades.

3. Módulo Pomodoro:

El módulo Pomodoro fue diseñado para apoyar la concentración del estudiante mediante sesiones de estudio estructuradas en intervalos de tiempo con pausas programadas. Este componente surge como respuesta a los hallazgos relacionados con la dificultad para mantener el enfoque, la procrastinación y la presencia de distractores frecuentes durante el estudio. Su función es ayudar al usuario a centrarse en una sola actividad durante un periodo definido, favoreciendo hábitos de trabajo más disciplinados y sostenibles.

4. Módulo de seguimiento y progreso:

Este módulo se encarga de registrar y mostrar información relacionada con el avance del usuario, como tareas completadas, sesiones realizadas o progreso acumulado. Su propósito es ofrecer una visualización clara del desempeño académico dentro del sistema, permitiendo que el estudiante identifique sus avances y mantenga mayor control sobre su proceso. Este componente responde al interés manifestado por los usuarios en contar con estadísticas visuales y mecanismos que hagan más evidente el progreso alcanzado.

5. Módulo de motivación y recompensas:

Como complemento a la organización y al seguimiento, el sistema incorpora un módulo orientado a fortalecer la motivación del usuario mediante elementos visuales o simbólicos, como rachas, puntos o recompensas asociadas al cumplimiento de actividades y sesiones de estudio. Este diseño responde a los hallazgos obtenidos tanto en la entrevista como en el focus group, donde se identificó que la gamificación puede favorecer la constancia y hacer más atractiva la experiencia de uso de la aplicación.

Relación entre requerimientos y diseño

El diseño del sistema se desarrolló a partir de los requerimientos funcionales y no funcionales previamente definidos, de manera que cada módulo responde a necesidades identificadas durante el análisis. Así, la propuesta no surge de forma aislada, sino como resultado lógico del proceso de investigación realizado. En consecuencia, la estructura del sistema mantiene coherencia entre el problema identificado, la información recolectada y la solución planteada.

Criterios considerados en el diseño

Durante el diseño del sistema se priorizaron criterios como la usabilidad, la claridad funcional, la motivación del usuario y la seguridad de la información. Estos aspectos permitieron proponer una plataforma fácil de usar, comprensible, orientada a fomentar la constancia en el estudio y responsable con el manejo de los datos académicos.

Síntesis del proceso de diseño

En conjunto, el diseño del sistema permitió convertir los hallazgos del análisis en una propuesta organizada y coherente para atender las problemáticas del contexto académico. Además, la definición de módulos, su relación con los requerimientos y la incorporación de criterios como usabilidad, motivación y seguridad fortalecen la solidez de la solución planteada y sirven de base para los diagramas y modelos del sistema RachaPro.

Casos de uso y casos extendidos

Los casos de uso de RachaPro se elaboraron para representar de forma clara las interacciones entre el usuario y el sistema, describiendo las principales funcionalidades desde la perspectiva del estudiante. Estos complementan los requerimientos funcionales al convertir las necesidades identificadas en escenarios concretos de interacción. En este sistema, el actor principal es el estudiante, quien puede registrarse, iniciar sesión, gestionar actividades, utilizar el temporizador Pomodoro y consultar su progreso. Asimismo, los casos de uso sirven como base para el desarrollo de diagramas más detallados del sistema.

Diagrama General de Casos de Uso - RachaPro

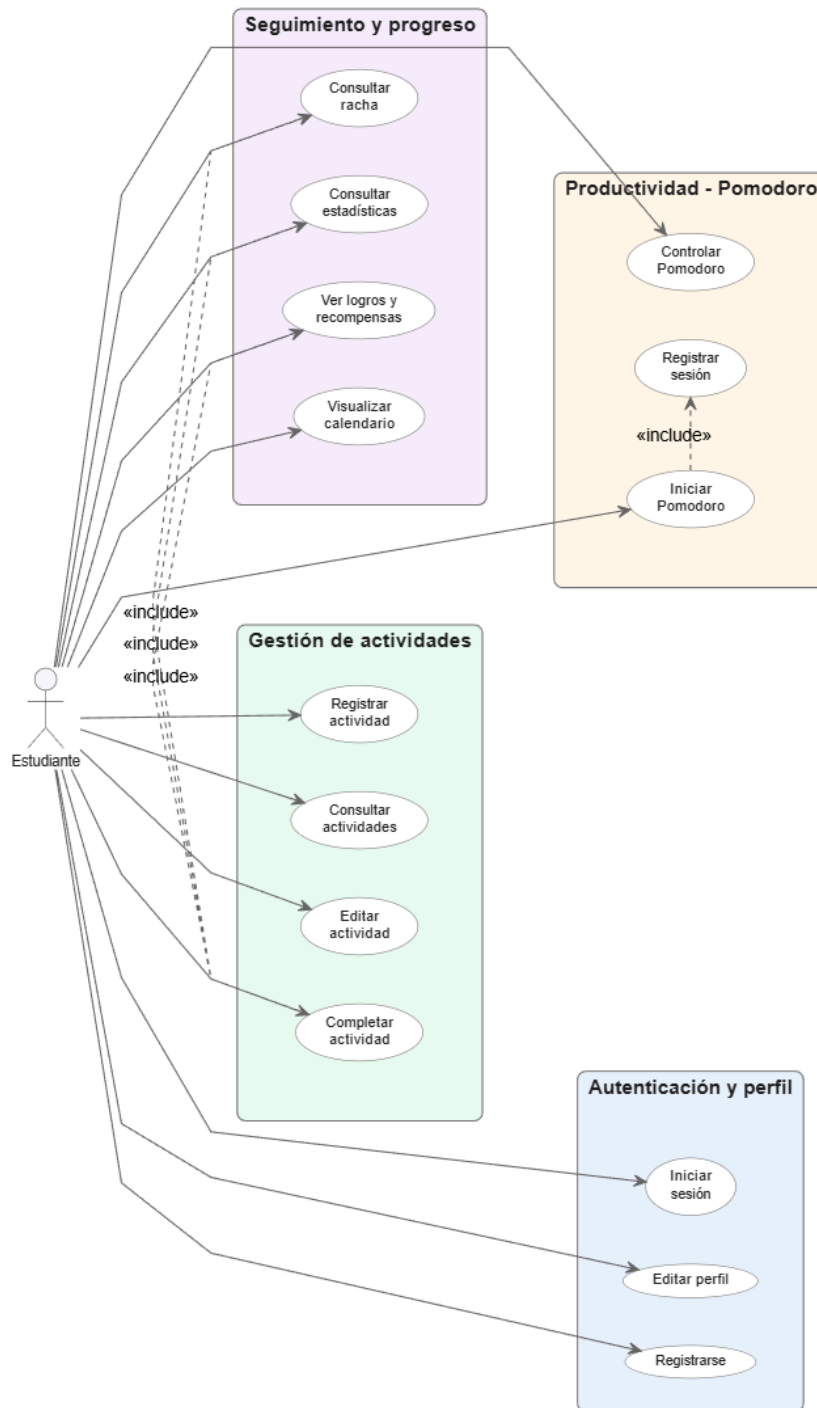


Figura 28. Diagrama de casos de uso del sistema RachaPro
 Fuente: elaboración propia.

El diagrama de casos de uso representa las principales interacciones del estudiante con el sistema RachaPro, agrupadas en módulos funcionales como gestión de actividades, productividad, autenticación y seguimiento del progreso. Este diagrama permite visualizar el alcance funcional de la solución propuesta y su relación con los requerimientos definidos.

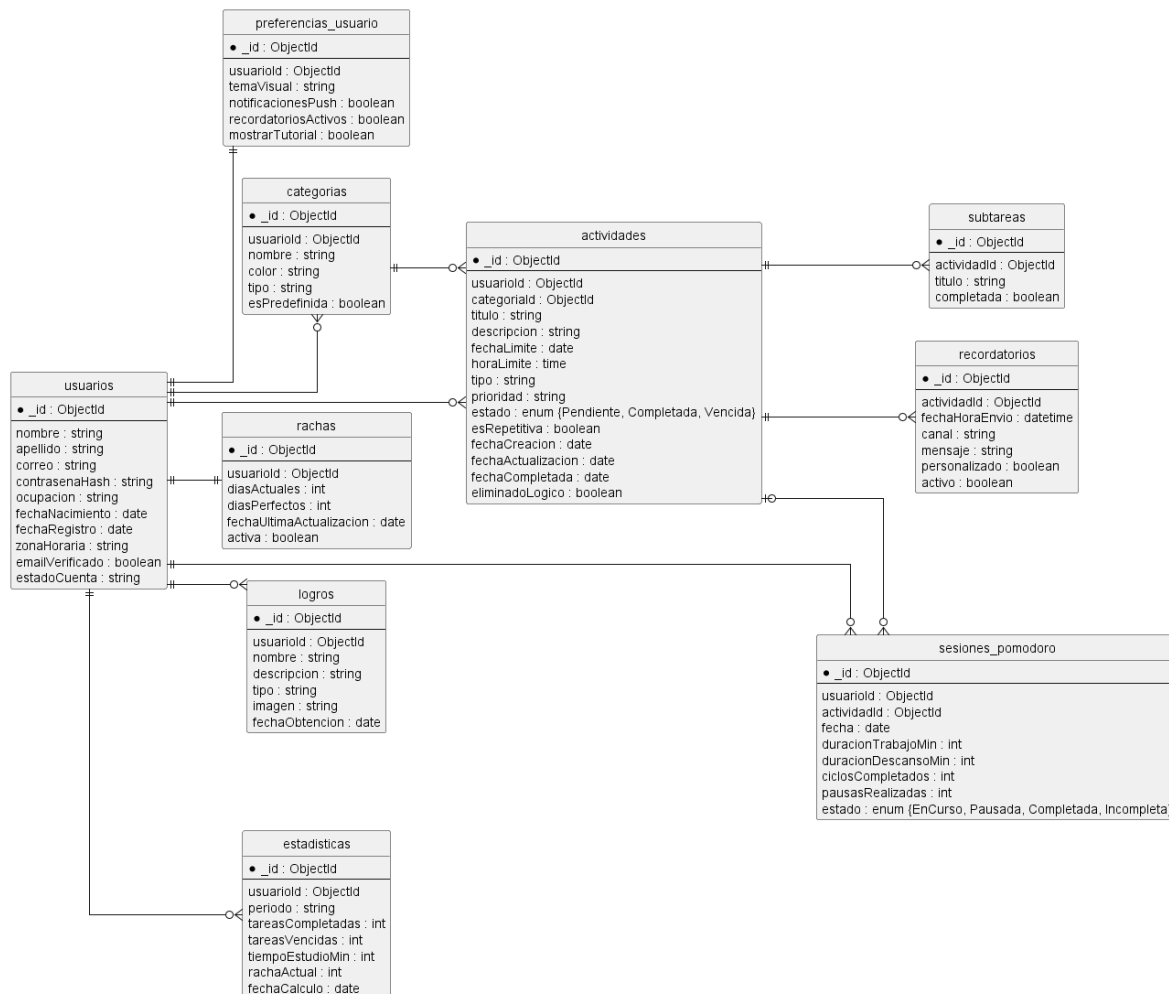


Figura 29. Diagrama de base de datos del sistema RachaPro
Fuente: elaboración propia.

El diagrama de base de datos representa la estructura lógica de almacenamiento de la información del sistema. En él se identifican las entidades principales y sus relaciones, permitiendo modelar la gestión de usuarios, actividades, recordatorios, sesiones Pomodoro, estadísticas, rachas y logros dentro de la plataforma.

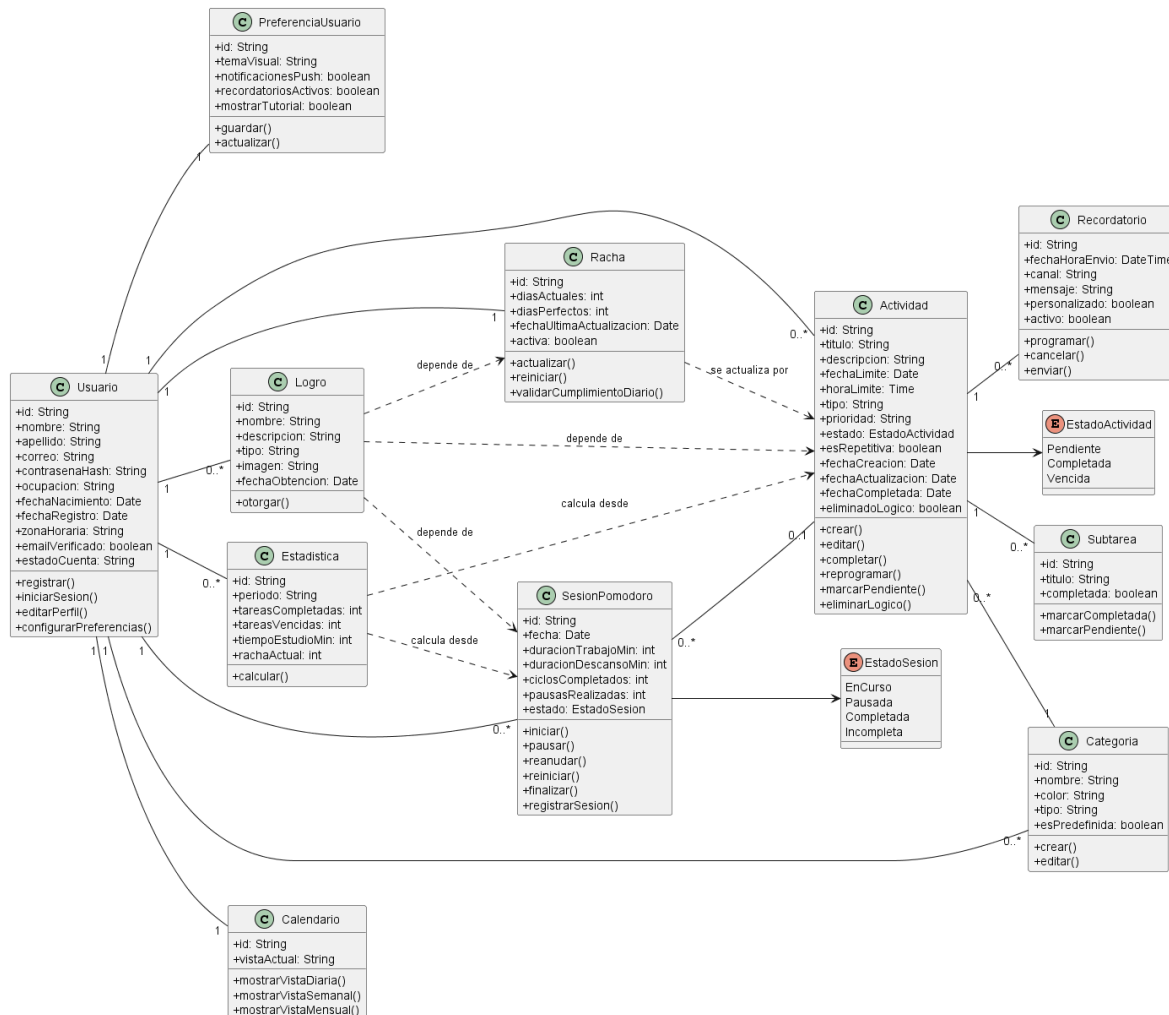


Figura 30. Diagrama de clases del sistema RachaPro

Fuente: elaboración propia.

El diagrama de clases de RachaPro presenta a la clase Usuario como eje central, vinculada con los distintos componentes funcionales del sistema, como Actividad, SesiónPomodoro, Racha, Logro, Estadística, Categoría, Subtarea, Recordatorio, PreferenciaUsuario y Calendario. Entre ellas, Actividad y SesiónPomodoro cumplen un papel clave en la gestión académica y la productividad, mientras que las demás apoyan el seguimiento, la motivación y la personalización. En conjunto, el diagrama refleja una estructura lógica y coherente con los requerimientos y módulos definidos en el diseño del sistema.

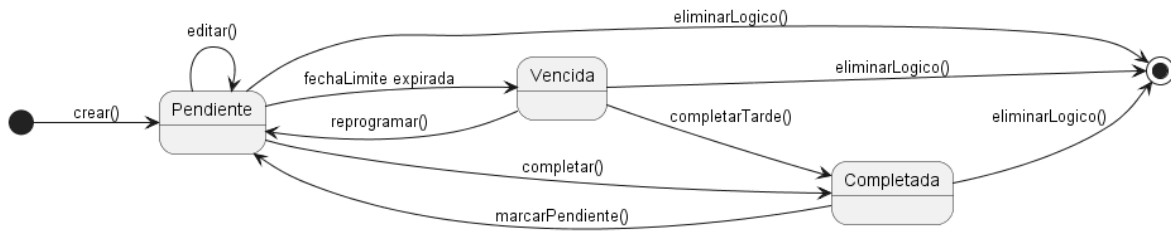


Figura 31. Diagrama de estados de una actividad en RachaPro
Fuente: elaboración propia.

El diagrama de estados representa el ciclo de vida de una actividad en RachaPro, mostrando los estados Pendiente, Vencida y Completada, así como las transiciones que dependen de las acciones del usuario o del tiempo. Además, contempla opciones como reprogramar, cambiar de estado y aplicar borrado lógico, aportando claridad sobre las reglas de funcionamiento de las actividades dentro del sistema.

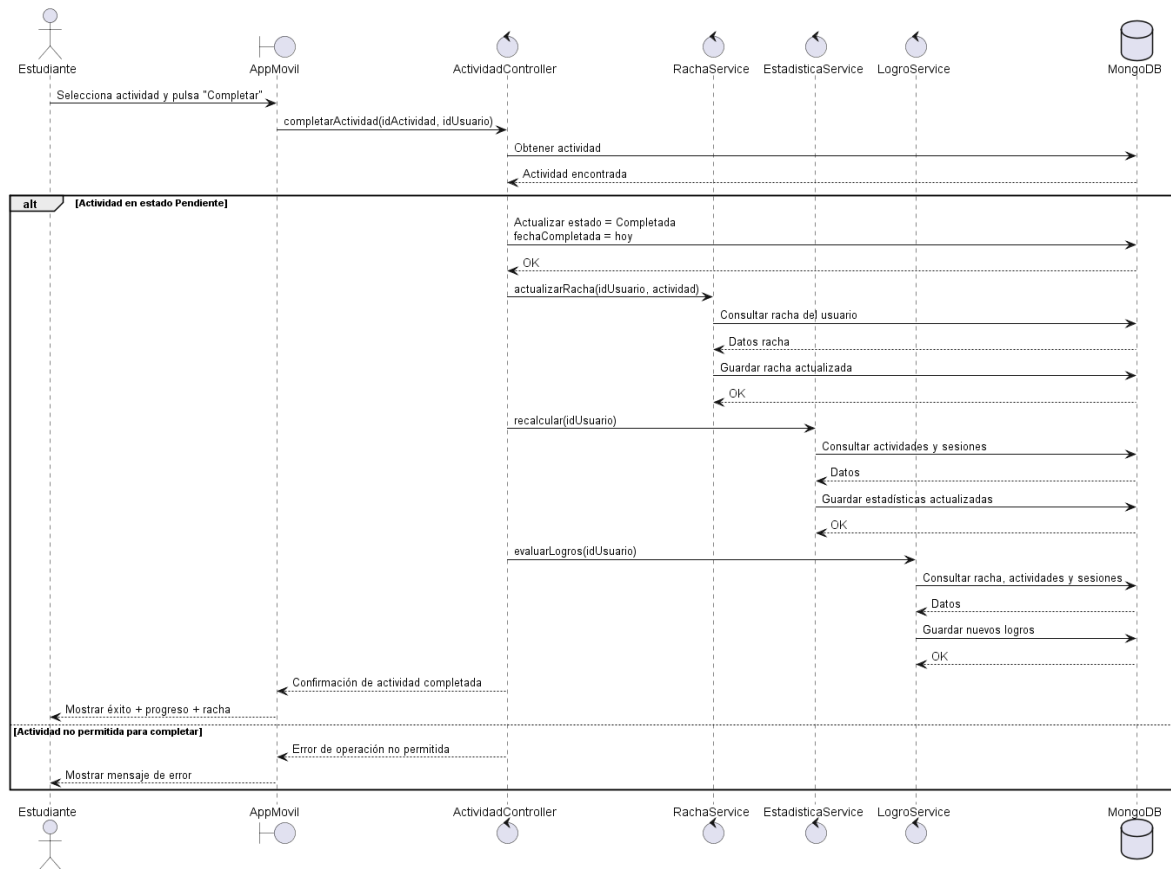


Figura 32. Diagrama de secuencia del proceso de completar una actividad
Fuente: elaboración propia.

El diagrama de secuencia muestra el proceso de completar una actividad y las interacciones entre el usuario, la aplicación, los controladores, los servicios del sistema y la base de datos. Además de actualizar la actividad, el sistema gestiona procesos asociados como la racha, las estadísticas y los logros, evidenciando la integración entre los módulos de organización, seguimiento y motivación dentro de RachaPro.

Tercera parte. Arquitectura, despliegue y plan de pruebas del sistema

Arquitectura del sistema

Una vez definidos los requerimientos, los módulos funcionales y los diagramas principales del sistema, se complementa el diseño técnico de RachaPro mediante los diagramas de arquitectura. Estos permiten representar la organización lógica de los componentes internos y la distribución física de los elementos tecnológicos necesarios para su implementación.

Patrones arquitectónicos y de diseño considerados

Para el diseño de RachaPro se consideró una arquitectura modular y por capas, separando la interfaz de usuario, la lógica de negocio, los servicios internos y la capa de acceso a datos. Esta organización facilita el mantenimiento del sistema, permite modificar módulos específicos sin afectar toda la aplicación y favorece la escalabilidad futura.

A nivel arquitectónico, el sistema sigue un enfoque cliente-servidor, donde la aplicación móvil actúa como cliente y se comunica mediante HTTPS con una API Backend encargada de procesar las solicitudes. Además, se aplica una separación por servicios, ya que funcionalidades como autenticación, actividades, Pomodoro, progreso, recompensas y recordatorios se organizan como componentes independientes dentro del backend.

Como patrones de diseño conceptuales, se puede considerar el uso del patrón Repository para separar el acceso a datos de la lógica de negocio, el patrón Service Layer para centralizar las reglas del sistema en servicios específicos y el patrón Observer para gestionar eventos relacionados con recordatorios, recompensas o actualizaciones de progreso. Estos patrones contribuyen a que el sistema sea más organizado, mantenible y adaptable a futuras mejoras.

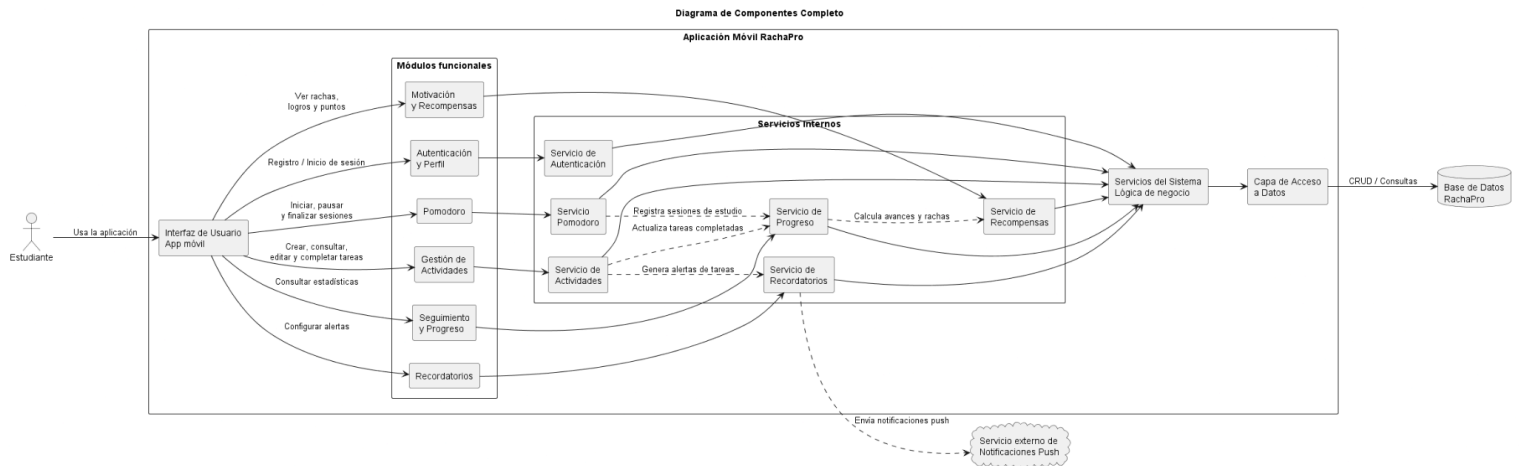


Figura 33. Diagrama de Componentes
Fuente: elaboración propia.

El diagrama de componentes del sistema RachaPro representa la estructura interna de la aplicación y la forma en que interactúan sus principales módulos funcionales. Este diagrama permite comprender cómo se organiza la lógica del sistema y cómo cada componente contribuye al funcionamiento general de la aplicación.

En la capa de interacción se encuentra la interfaz de usuario, correspondiente a la aplicación móvil, desde donde el estudiante puede realizar acciones como registrarse, iniciar sesión, gestionar actividades, iniciar sesiones Pomodoro, consultar su progreso, revisar sus recompensas y configurar recordatorios.

El sistema se encuentra organizado en los siguientes módulos principales:

- **Módulo de autenticación y perfil:** encargado del registro de usuarios, inicio de sesión y validación de credenciales.
- **Módulo de gestión de actividades:** permite crear, consultar, editar, completar y eliminar actividades académicas o personales.
- **Módulo Pomodoro:** permite iniciar, pausar, reiniciar y finalizar sesiones de estudio basadas en intervalos de concentración y descanso.
- **Módulo de seguimiento y progreso:** registra las actividades completadas, sesiones realizadas y estadísticas del usuario.
- **Módulo de motivación y recompensas:** gestiona rachas, logros, puntos o recompensas visuales asociadas al cumplimiento de actividades.

- **Módulo de recordatorios:** permite configurar alertas y notificaciones para apoyar el cumplimiento de las tareas.

Estos módulos se comunican con la capa de lógica de negocio, encargada de procesar las solicitudes del usuario, validar reglas del sistema y coordinar las operaciones entre los diferentes servicios internos. Posteriormente, la información se gestiona mediante la capa de acceso a datos, la cual permite realizar operaciones de consulta, registro, actualización y eliminación sobre la base de datos.

Este diseño permite una arquitectura modular, organizada y escalable, facilitando futuras mejoras, mantenimiento del sistema e integración de nuevas funcionalidades.

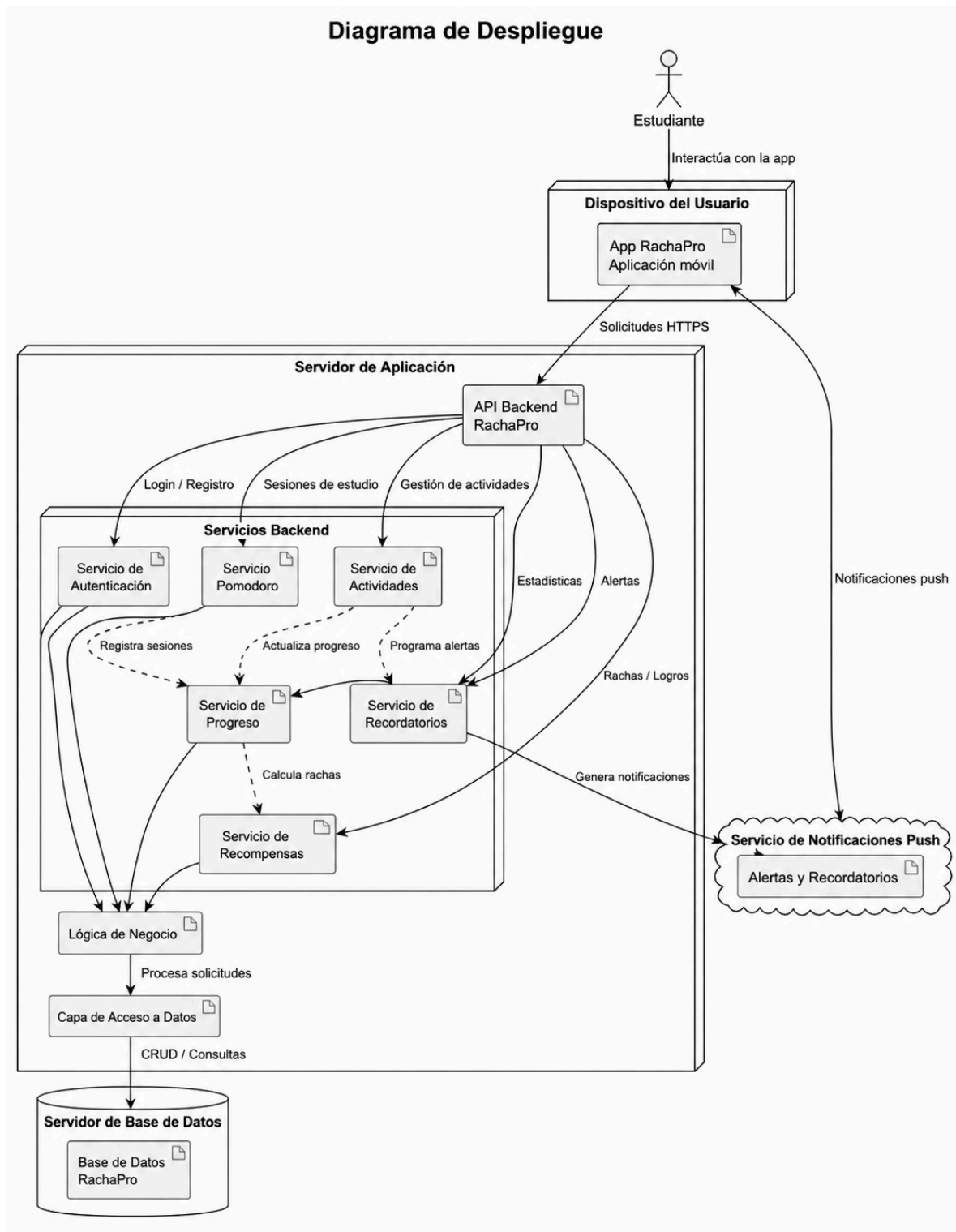


Figura 34. Diagrama de Despliegue
Fuente: elaboración propia.

El diagrama de despliegue de RachaPro muestra la distribución física de los componentes del sistema y la forma en que estos interactúan dentro de la arquitectura tecnológica propuesta.

El usuario interactúa con el sistema desde un dispositivo móvil, donde se ejecuta la aplicación RachaPro. Desde esta aplicación se envían solicitudes al servidor de aplicación mediante el protocolo HTTPS, lo cual permite proteger el intercambio de información entre el cliente y el backend.

En el servidor de aplicación se encuentra la API Backend de RachaPro, encargada de recibir las solicitudes realizadas por el usuario y distribuirlas hacia los servicios correspondientes. Dentro de este servidor se ubican los servicios de autenticación, actividades, Pomodoro, progreso, recompensas y recordatorios.

La información procesada por el sistema se almacena en el servidor de base de datos, donde se conservan los registros relacionados con usuarios, actividades, sesiones de estudio, estadísticas, rachas, logros y recordatorios. Esta comunicación se realiza mediante operaciones CRUD, es decir, crear, leer, actualizar y eliminar información.

Adicionalmente, el sistema se integra con un servicio de notificaciones push, encargado de enviar alertas y recordatorios al usuario según la configuración establecida dentro de la aplicación. Esto permite reforzar la constancia del estudiante y apoyar el cumplimiento oportuno de sus actividades académicas.

En conjunto, este modelo de despliegue permite una arquitectura clara, distribuida y eficiente, donde cada componente cumple una función específica dentro del proceso de implementación del sistema.

Proceso de implementación del sistema

El proceso de implementación de RachaPro inicia con la instalación o ejecución de la aplicación móvil en el dispositivo del estudiante. Desde esta interfaz, el usuario puede realizar acciones como registrarse, iniciar sesión, crear actividades, consultar tareas pendientes, iniciar sesiones Pomodoro, revisar su progreso y configurar recordatorios.

Cuando el usuario realiza una acción dentro de la aplicación, esta genera una solicitud que se envía mediante HTTPS hacia la API Backend ubicada en el servidor de aplicación. La API recibe la solicitud, valida la información ingresada y la dirige al servicio correspondiente según la funcionalidad requerida.

Por ejemplo, si el usuario crea una actividad, la solicitud es procesada por el servicio de actividades, validada por la lógica de negocio y posteriormente almacenada en la base de

datos. Si el usuario finaliza una sesión Pomodoro, el sistema registra la sesión, actualiza el progreso y puede generar una recompensa o racha según las reglas definidas.

En el caso de los recordatorios, el sistema consulta la configuración establecida por el usuario y se comunica con el servicio de notificaciones push para enviar las alertas correspondientes. Finalmente, la aplicación móvil recibe la respuesta del servidor y actualiza la interfaz del usuario, mostrando mensajes de confirmación, actividades actualizadas, estadísticas o recompensas obtenidas.

Este proceso permite que RachaPro funcione como una solución integrada, donde la aplicación móvil, el backend, la base de datos y las notificaciones trabajan de forma coordinada para apoyar la organización y productividad académica del estudiante.

Plan de pruebas del sistema

Objetivo general

Validar el correcto funcionamiento del sistema RachaPro, asegurando que cada uno de sus módulos cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales definidos, garantizando la usabilidad, confiabilidad, seguridad, rendimiento y estabilidad de la aplicación antes de su implementación final.

Objetivos específicos

- Verificar el funcionamiento del registro e inicio de sesión de usuarios.
- Validar la gestión de actividades, incluyendo creación, consulta, edición, finalización y eliminación.
- Comprobar el funcionamiento del temporizador Pomodoro en sus acciones principales.
- Evaluar el registro y visualización del progreso del usuario.
- Verificar la asignación correcta de rachas, logros y recompensas.
- Validar el envío de recordatorios y notificaciones.
- Comprobar el almacenamiento correcto de la información en la base de datos.
- Evaluar la facilidad de uso de la aplicación mediante pruebas con usuarios.
- Medir el rendimiento del sistema en operaciones principales.
- Verificar que el sistema proteja la información del usuario y restringir accesos no autorizados.

Alcance del plan de pruebas

El plan de pruebas contempla la validación de los módulos principales del sistema RachaPro:

- Autenticación y perfil.
- Gestión de actividades.

- Temporizador Pomodoro.
- Seguimiento y progreso.
- Motivación y recompensas.
- Recordatorios y notificaciones.
- Base de datos.
- Seguridad de acceso.
- Usabilidad general de la aplicación.
- Rendimiento del sistema.

Estas pruebas estarán orientadas a comprobar que el sistema responda adecuadamente a los requerimientos definidos y que la experiencia del usuario sea clara, estable y funcional.

Ambiente de pruebas

Las pruebas se realizarán en un ambiente controlado que simule el uso real de la aplicación por parte de estudiantes universitarios. Este ambiente estará compuesto por:

- Aplicación móvil o prototipo funcional de RachaPro.
- Servidor de aplicación con API Backend.
- Servicios internos del sistema.
- Base de datos de prueba.
- Servicio de notificaciones.
- Usuarios de prueba.
- Datos simulados de actividades, sesiones Pomodoro, recordatorios, recompensas y progreso.

Para las pruebas funcionales se utilizarán escenarios específicos de uso. Para las pruebas de usabilidad se contará con usuarios representativos del público objetivo, quienes deberán ejecutar tareas básicas dentro de la aplicación sin apoyo externo.

Tabla 8. Tipos de pruebas y criterios de aceptación

Tipo de prueba	Descripción	Criterio de aceptación
Pruebas funcionales	Validan que las funcionalidades principales del sistema operen según los requerimientos definidos.	Las funcionalidades principales se ejecutan correctamente en al menos el 90% de los casos de prueba.
Pruebas de autenticación	Evalúan el registro, inicio de sesión y control de acceso de usuarios.	El usuario accede con credenciales válidas y el sistema bloquea el acceso con datos incorrectos.
Pruebas de gestión de actividades	Verifican la creación, consulta, edición, finalización y eliminación de actividades.	Las actividades se gestionan sin errores y los cambios se reflejan correctamente en pantalla y base de datos.

Pruebas Pomodoro	Validan el funcionamiento del temporizador de estudio.	El temporizador permite iniciar, pausar, reiniciar y finalizar sesiones correctamente.
Pruebas de progreso	Comprueban el registro de estadísticas y avance del usuario.	El sistema actualiza correctamente el progreso después de completar actividades o sesiones Pomodoro.
Pruebas de recompensas	Verifican la asignación de rachas, logros y recompensas.	Las recompensas se asignan automáticamente al cumplirse las condiciones definidas.
Pruebas de recordatorios	Evalúan el envío de alertas y notificaciones.	El usuario recibe los recordatorios configurados en el momento correspondiente.
Pruebas de usabilidad	Evalúan la facilidad de aprendizaje y uso de la aplicación.	Al menos el 85% de los usuarios completa tareas básicas sin ayuda externa.
Pruebas de rendimiento	Miden tiempos de respuesta en operaciones principales.	Las operaciones principales responden en menos de 3 segundos.
Pruebas de seguridad	Validan la protección de datos y el control de acceso.	No se permite acceso sin autenticación y las credenciales se almacenan de forma protegida.
Pruebas de disponibilidad	Verifican que el sistema permanezca operativo durante el periodo de prueba.	El sistema se mantiene disponible durante la ejecución de las pruebas sin fallos críticos.
Pruebas de precisión	Evalúan la exactitud del temporizador Pomodoro.	El temporizador registra correctamente los intervalos de estudio y descanso.

Fuente: elaboración propia con base en los tipos de pruebas

Tabla 9. Casos de prueba del sistema RachaPro

Código	Módulo	Caso de prueba	Resultado esperado	Criterio de aceptación
CP01	Registro de usuario	Registrar un usuario con datos válidos.	El usuario se registra correctamente y queda almacenado en la base de datos.	El sistema muestra mensaje de confirmación y permite el acceso posterior.
CP02	Registro de usuario	Intentar registrar un usuario con correo ya existente.	El sistema rechaza el registro.	Se muestra un mensaje indicando que el correo ya está registrado.
CP03	Inicio de sesión	Iniciar sesión con correo y contraseña válidos.	El usuario accede correctamente al sistema.	El sistema redirige al usuario a la pantalla principal.
CP04	Inicio de sesión	Iniciar sesión con credenciales	El sistema bloquea el acceso.	Se muestra un mensaje de error claro.

		incorrectas.		
CP05	Gestión de actividades	Crear una actividad con título, fecha, prioridad y categoría.	La actividad se guarda correctamente.	La actividad aparece en el listado principal en estado "Pendiente".
CP06	Gestión de actividades	Crear una actividad sin título.	El sistema no permite guardar la actividad.	Se muestra un mensaje indicando que el título es obligatorio.
CP07	Gestión de actividades	Consultar actividades registradas.	El sistema muestra las actividades asociadas al usuario.	El listado se carga correctamente y muestra datos actualizados.
CP08	Gestión de actividades	Editar una actividad existente.	La actividad se actualiza correctamente.	Los cambios se reflejan en pantalla y en la base de datos.
CP09	Gestión de actividades	Completar una actividad pendiente.	El estado cambia a "Completada".	El progreso del usuario se actualiza automáticamente.
CP10	Gestión de actividades	Eliminar una actividad.	La actividad deja de mostrarse en el listado principal.	El sistema confirma la eliminación o aplica borrado lógico según el diseño.
CP11	Pomodoro	Iniciar una sesión Pomodoro.	El temporizador inicia correctamente.	Se muestra el tiempo restante de la sesión.
CP12	Pomodoro	Pausar y reanudar el temporizador.	El temporizador conserva su estado.	El conteo continúa desde el punto en que fue pausado.
CP13	Pomodoro	Reiniciar el temporizador.	El temporizador vuelve al tiempo inicial.	El sistema reinicia el conteo sin errores.
CP14	Pomodoro	Finalizar una sesión Pomodoro.	La sesión queda registrada.	El sistema almacena fecha, duración y usuario asociado.
CP15	Progreso	Consultar estadísticas del usuario.	El sistema muestra datos actualizados.	Se visualizan tareas completadas, sesiones realizadas o avance acumulado.
CP16	Recompensas	Completar una condición de recompensa.	El sistema asigna una racha, logro o punto.	La recompensa aparece en el perfil o sección de progreso.
CP17	Recordatorios	Configurar un recordatorio para una actividad.	El recordatorio queda programado.	El sistema envía la notificación en el momento definido.

CP18	Seguridad	Intentar acceder a módulos sin iniciar sesión.	El sistema bloquea el acceso.	El usuario es redirigido al inicio de sesión.
CP19	Rendimiento	Cargar el listado de actividades.	El listado carga sin demoras significativas.	El tiempo de carga no supera los 3 segundos.
CP20	Usabilidad	Usuario crea, consulta y completa una actividad sin ayuda.	El usuario realiza el flujo correctamente.	Al menos el 85% de los usuarios completa la tarea sin asistencia.
CP21	Precisión	Ejecutar un ciclo Pomodoro completo.	El temporizador mantiene el conteo correctamente.	No se presentan errores visibles en la medición del tiempo.
CP22	Base de datos	Guardar y consultar información del usuario.	Los datos se almacenan y recuperan correctamente.	La información consultada coincide con la registrada.

Fuente: elaboración propia con base en los casos de pruebas

Criterios generales de aceptación

El sistema RachaPro se considerará aceptado si cumple con las siguientes condiciones:

- El usuario puede registrarse correctamente en el sistema.
- El usuario puede iniciar sesión con credenciales válidas.
- El sistema impide el acceso cuando se ingresan credenciales incorrectas.
- Las actividades pueden crearse, consultarse, editarse, completarse y eliminarse sin errores críticos.
- El sistema valida correctamente los campos obligatorios en los formularios.
- El temporizador Pomodoro permite iniciar, pausar, reanudar, reiniciar y finalizar sesiones de estudio.
- Las sesiones Pomodoro completadas se registran correctamente.
- El progreso del usuario se actualiza después de completar actividades o sesiones de estudio.
- Las rachas, logros o recompensas se asignan de acuerdo con las condiciones definidas.
- Los recordatorios se envían según la configuración establecida por el usuario.
- La aplicación presenta una interfaz clara, intuitiva y fácil de utilizar.
- Al menos el 85% de los usuarios logra completar tareas básicas sin ayuda externa.
- Las operaciones principales responden en tiempos adecuados, sin afectar la experiencia del usuario.
- Los datos del usuario se almacenan, consultan y protegen correctamente.
- No se presentan errores críticos durante la ejecución de las pruebas.

Conclusión

El proyecto RachaPro permitió consolidar una propuesta de software orientada a mejorar la organización, la constancia y la productividad académica de los estudiantes universitarios. A partir del análisis del problema, la revisión teórica y la recolección de información mediante encuesta, entrevista y focus group, se identificaron necesidades relacionadas con la gestión de actividades, el manejo del tiempo, la concentración, los recordatorios, el seguimiento del progreso y la motivación mediante elementos de gamificación.

Con base en estos hallazgos, se definieron requerimientos funcionales y no funcionales que orientaron el diseño del sistema, garantizando coherencia entre las necesidades de los usuarios y la solución propuesta. Asimismo, los diagramas de casos de uso, base de datos, clases, estados, secuencia, componentes y despliegue permitieron representar de manera formal la estructura lógica, funcional y tecnológica de RachaPro

Finalmente, el plan de pruebas propuesto establece una estrategia de validación para comprobar el funcionamiento de los módulos principales, la seguridad, la usabilidad, el rendimiento y la confiabilidad del sistema. En conjunto, el documento final consolida el proceso desarrollado durante el semestre y deja una base sólida para futuras etapas de implementación, evaluación con usuarios y mejora continua de la aplicación.

Referencias

1. Cheng, S. L., & Xie, K. (2021). Why college students procrastinate in online courses: A self-regulated learning perspective. *The Internet and Higher Education*, 50, 100807. <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2021.100807>
2. David, L., Seifert, T., & Kauffeld, S. (2024). The challenge of change: Understanding the role of habits in university students' self-regulated learning. *Higher Education*, 88, 2037–2055. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10734-024-01199-w>
3. Fentaw, Y., Moges, B. T., & Ismail, S. M. (2022). Academic procrastination behavior among public university students. *Education Research International*, 2022, 1–8. <https://doi.org/10.1155/2022/1277866>
4. García-Ros, R., Pérez-González, F., Tomás, J. M., & Cabanach, R. G. (2023). Effects of self-regulated learning and procrastination on academic stress, subjective well-being, and academic achievement in secondary education. *Current Psychology*, 42, 30048–30062. <https://doi.org/10.1007/s12144-022-03759-8>
5. Hrynowski, Z., & Marken, S. (2023, August 10). College students experience high levels of worry and stress. Gallup. <https://www.gallup.com/education/509231/college-students-experience-high-levels-worry-stress.aspx>
6. Malak, M. Z., Shuhaiber, A. H., Al Amer, R., Abuadas, M. H., Alnimer, L., Hmeidan, S., & AlMomani, M. M. (2024). Effect of using gamification of “Kahoot!” as a learning method on academic achievement, anxiety, and self-efficacy among university students. *Journal of Psychosomatic Research*, 178, 111702. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0023969024000353>
7. OneSignal. (2024). Must-know mobile app benchmarks of 2024. <https://onesignal.com/mobile-app-benchmarks-2024>
8. Oram, R., & Rogers, M. (2022). Academic procrastination in undergraduate students: Understanding the role of basic psychological need satisfaction and frustration and academic motivation. *Canadian Journal of Education*, 45(3), 619–645. <https://doi.org/10.53967/cje-rce.v45i3.5293>
9. Pereira, M. M., Rodrigues, C. C. F. M., Mendes, A. L. T. M., & Colares, M. F. A. (2024). Association between procrastination and learning strategies in medical students. *BMC Medical Education*, 24, 1298. <https://doi.org/10.1186/s12909-024-06306-0>
10. Shortt, M., Tilak, S., Kochhar, I., Dos Santos, B., & Dasgupta, S. (2021). Gamification in mobile-assisted language learning: A systematic review of Duolingo literature. *Computer Assisted Language Learning*, 36(3), 517–554. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09588221.2021.1933540>
11. Sisa, I., Dascălu, A.-M., & Țăran, S. (2023). Improving learning and study strategies in undergraduate students: A health promotion intervention. *Healthcare*, 11(3), 375. <https://doi.org/10.3390/healthcare11030375>

12. The Jed Foundation. (2024, January 22). Amid high levels of stress, anxiety, 2024 thriving college student index reveals ways students stay on top of mental wellness.

<https://www.americancampus.com/news-and-insights/2024-thriving-college-student-index>